

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/03
로봇소프트웨어개발

능력단위/16, 17

NCS학습모듈

역기구학 및 동역학 소프트웨어 개발

LM1903080316_16v2
LM1903080317_16v2



교육부

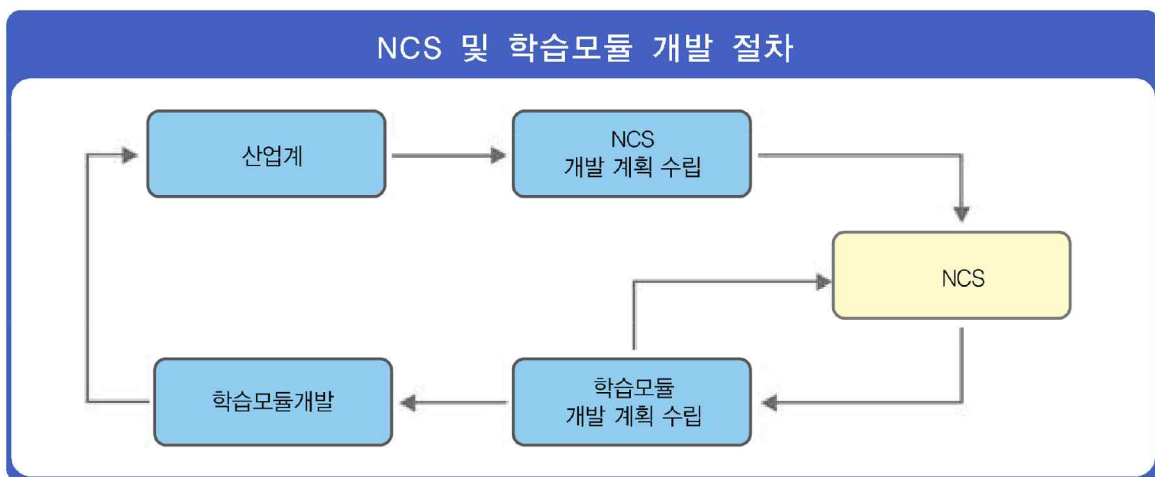
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

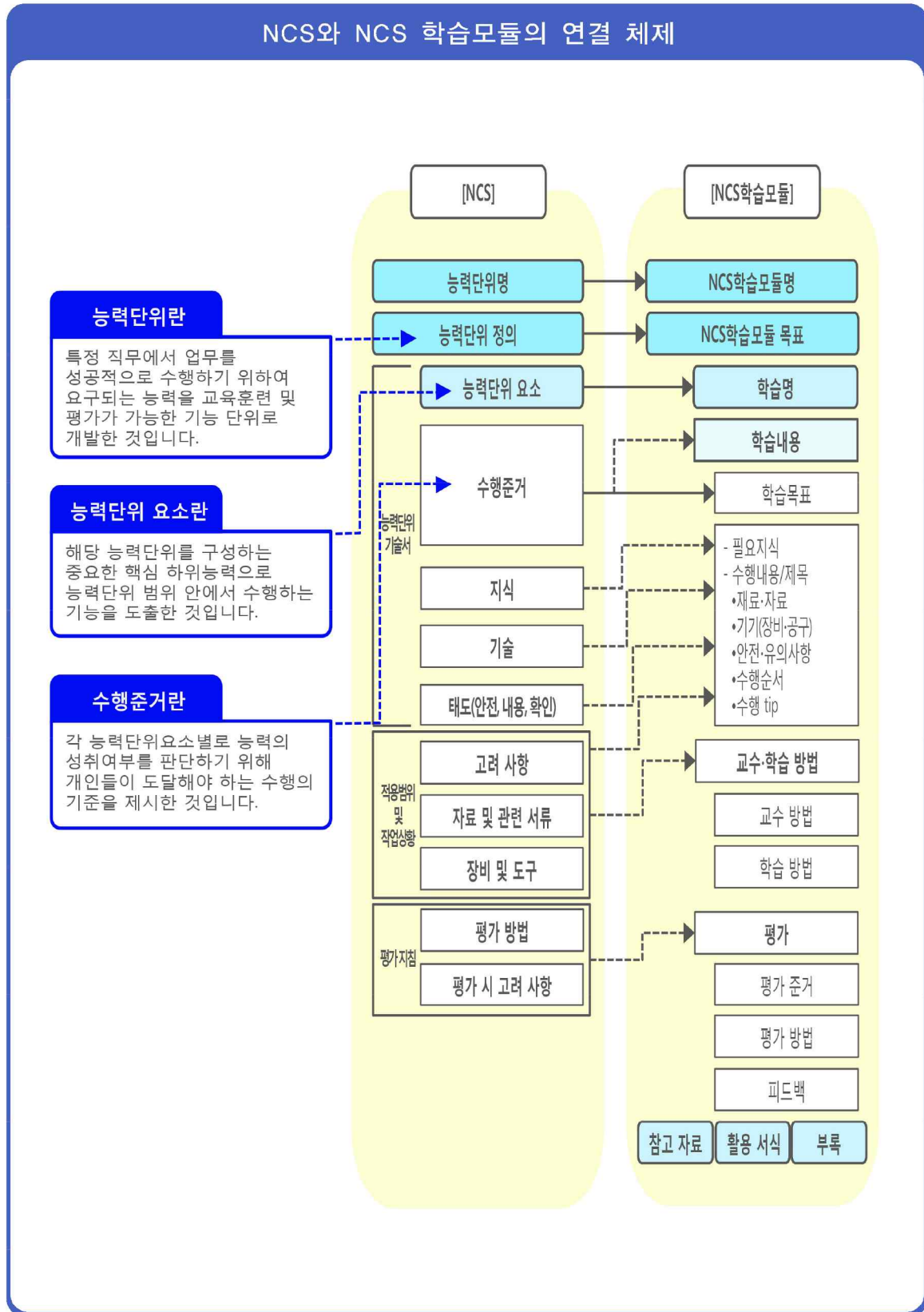
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 풀러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오드형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현 장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1

프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)

학습 2

큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)

학습 3

컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)

학습 4

보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)

학습 5

네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는
가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한
가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의
‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는
행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로
활용할 수 있습니다.

필요 지식 /

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를
높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지
식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자
의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여
교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 점착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

1) 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티를 주변, 손
톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 →
Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는
착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지
와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코
트를 도포하기 전에 사용한다.

V

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴라시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴라시러버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴라시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴라시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴라시를 잡는다.
2. 폴라시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴라시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴라시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴라시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴라시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴라시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴라시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3

평가

평가

평가준거

평가방법

피드백

평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.

평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

1. 작업장 평가

- 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가자는

평가준거는

평가 방법은

피드백은

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

참고자료는

김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.

민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.

박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

부록

활용서식은

부록은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

프리페이지 형태 실습지

네일 기본관리 도구와 재료 목록

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

목표

목표	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재용정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기 · 전자	
중분류	전자 기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류	능력단위	학습מוד명
로봇 하드웨어 설계		
로봇 기구 개발	로봇 작업 요구사항 분석	로봇 작업 요구 사항 분석 및 소프트웨어 아키텍처 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 소프트웨어 아키텍처 설계	
로봇 지능 개발	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발
로봇 유지보수	로봇 센서 인터페이스 개발	로봇 센서 인터페이스 개발
	로봇미들웨어 개발	로봇미들웨어 설계
	로봇용 UX UI 개발	로봇용 UX UI 개발
	로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발	로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발
	로봇 소프트웨어 시험평가	로봇 소프트웨어 시험평가
	로봇 운영 소프트웨어 개발	로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발
	로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	
	로봇 시뮬레이터 개발	로봇 시뮬레이터 개발
	로봇 소프트웨어 유지보수	로봇 소프트웨어 유지보수
	경로 계획 소프트웨어 개발	경로 계획 소프트웨어 개발

세분류

로봇 소프트웨어 개발	능력단위	학습모듈명
	역기구학 소프트웨어 개발	역기구학 및 동역학 소프트웨어 개발
	동역학 소프트웨어 개발	
	작업지능 소프트웨어 개발	작업지능 소프트웨어 개발
	이동지능 소프트웨어 개발	이동지능 소프트웨어 개발
	인지지능 소프트웨어 개발	로봇 모션 제어 및 지능소프트웨어 개발

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 지구학적 모델링 설계하기	
1-1. 지구학적 모델링 설계	3
• 교수·학습 방법	18
• 평가	19
학습 2. 역지구학 소프트웨어 구현하기	
2-1. 역지구학 소프트웨어 구현	22
• 교수·학습 방법	33
• 평가	34
학습 3. 동역학적 모델링 설계하기	
3-1. 동역학적 모델링 설계	37
• 교수·학습 방법	47
• 평가	48
학습 4. 동역학 소프트웨어 구현하기	
4-1. 동역학 소프트웨어 구현	51
• 교수·학습 방법	66
• 평가	67
참고 자료	70

역기구학 및 동역학 소프트웨어 개발 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇을 작업 목적지에 이동시키기 위하여 기구학적 모델을 설계하고, 역기구학 해를 구하고, 소프트웨어를 구현할 수 있으며, 로봇 기구를 구성하는 요소 및 구조 부품을 모델링하여 동역학 모델을 설계하고 소프트웨어를 구현할 수 있다.

선수학습

해당사항 없음

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 기구학적 모델링 설계하기	1-1. 기구학적 모델링 설계	1903080316_16v2.1	기구학적 모델링 설계하기
2. 역기구학 소프트웨어 구현하기	2-1. 역기구학 소프트웨어 구현	1903080316_16v2.2	역기구학 소프트웨어 구현하기
3. 동역학적 모델링 설계하기	3-1. 동역학적 모델링 설계	1903080317_16v2.1	동역학적 모델링 설계하기
4. 동역학 소프트웨어 구현하기	4-1. 동역학 소프트웨어 구현	1903080317_16v2.2	동역학 소프트웨어 구현하기

핵심 용어

모델링, 기구학, 역기구학, 동역학 모델링

학습 1 기구학적 모델링 설계하기

학습 2 역기구학 소프트웨어 개발하기

학습 3 동역학적 모델링 설계하기

학습 4 동역학 소프트웨어 구현하기

1-1. 기구학적 모델링 설계

학습 목표

- 역기구학 파라미터 값을 도출할 수 있다.
- 역기구학 해 구하는 여러 가지 방법 중 적절한 방법을 선정할 수 있다.
- 선정된 방법에 따라 역기구학 해를 구할 수 있다.
- 구한 역기구학 해가 정확한지 검증할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 기구학 및 역기구학

1. 로봇 순기구학(forward kinematics)

로봇 관절의 각도나 동작으로부터 끝점의 위치나 동작을 구하는 것을 순기구학이라 한다. 즉, 순기구학은 각 관절의 값이 정해지면 끝점의 위치를 어떻게 구할 것인가 하는 것이다. 간단한 예로 아래와 같이 평면에서 2개의 관절을 갖는 매니퓰레이터를 생각해 보자. 먼저 로봇 관절의 각도가 만드는 관절좌표계와 로봇의 베이스에 원점을 두는 직교좌표계(기준좌표계)를 정의한다. 2자유도의 로봇에서 2개의 관절 각도를 갖는 경우, 이를 (θ_1, θ_2) 라고 하면 로봇의 끝점의 좌표 (x, y) 를 계산할 수 있다. 즉, 순기구학은 관절각도로부터 로봇 끝점의 위치를 구하는 공식을 만드는 방법이다.

[그림 1-1]과 같은 2관절 매니퓰레이터(manipulator)에서 링크의 길이를 l_1, l_2 라 하고, 링크가 이루는 각도를 각각 θ_1, θ_2 라고 하면, 끝점의 좌표 x, y 는 기하학적으로 유도해서 다음과 같은 기구학식으로 나타낼 수 있다.

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \quad \langle 1-1 \rangle$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)$$

위의 식을 시간 t 로 미분하면 즉, 아래와 같이 편미분하면 다음과 같이 끝점의 속도식을 구할 수 있다.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial x}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_1}{\partial t} + \frac{\partial x}{\partial \theta_2} \frac{\partial \theta_2}{\partial t} \quad \langle 1-2 \rangle$$

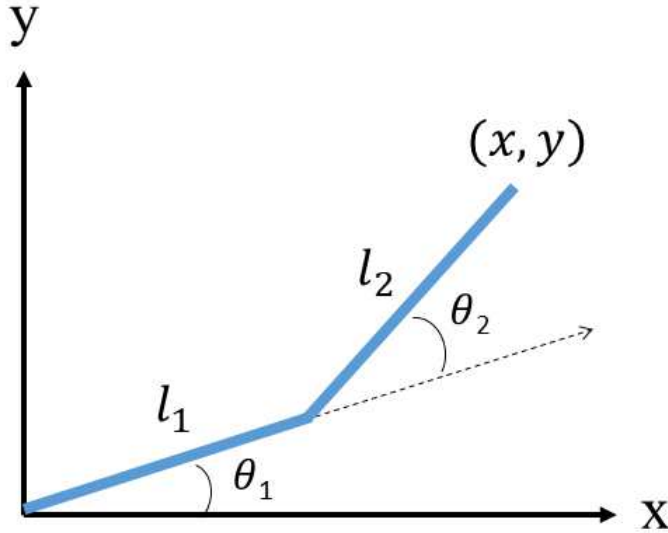
$$\frac{dy}{dt} = \frac{\partial y}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_1}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial \theta_2} \frac{\partial \theta_2}{\partial t}$$

$$\dot{x} = \{-l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)\} \dot{\theta}_1 + \{-l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)\} \dot{\theta}_2 \quad \langle 1-3 \rangle$$

$$\dot{y} = \{l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)\} \dot{\theta}_1 + \{l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)\} \dot{\theta}_2$$

위의 식을 행렬식으로 표현하면 다음과 같다. 여기에서 J 를 자코비안 행렬이라고 부른다.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad \langle 1-4 \rangle$$



[그림 1-1] 2관절 매니퓰레이터의 순기구학

이상과 같은 방법으로 [그림 1-2]와 같은 3관절 매니퓰레이터의 기구학식과 속도식을 구하면 다음과 같다.

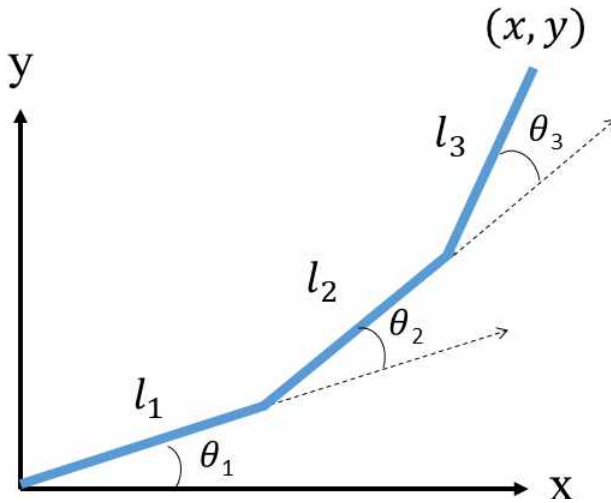
$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad \langle 1-5 \rangle$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) - l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \end{bmatrix} \quad \langle 1-6 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} -l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) - l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad \langle 1-7 \rangle$$

여기서 자코비안 행렬 J 는 2×3 행렬이 되는데, 이는 여유자유도를 갖는 매니퓰레이터의 특징이다. 끝점의 위치는 2개의 변수이고 매니퓰레이터에서 조정 가능한 변수는 3개이므로 1개 더 여유가 있다. 그 결과 끝점의 위치를 변화시킬 수 있는 방법은 관절 각도 3개의 조합에 의해 수없이 많이 존재한다.



[그림 1-2] 3관절 매니퓰레이터의 순기구학

2. 로봇 역기구학(inverse kinematics)

끝점의 위치나 동작으로부터 각 관절의 위치나 각도를 구하는 것을 역기구학이라 한다. 일반적으로 역기구학의 해는 수식으로 직접 구하기가 곤란한 경우가 많고 해가 여러 개 존재하기도 한다. 그 때에는 서로 인접하는 관절의 배치에 주의하면서 컴퓨터를 활용해서 근사 계산을 반복한다.

[그림 1-3]과 같은 2관절 매니퓰레이터(manipulator)에서 링크의 길이를 l_1, l_2 라 하고, 끝점의 좌표를 x, y 라 하면, 링크가 이루는 각도 θ_1, θ_2 는 기하학적으로 다음과 같이 유도할 수 있다. 끝점의 좌표 x, y 가 주어지면 원점으로부터의 거리를 d 라고 정의하고 피타고라스 정리를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \langle 1-8 \rangle$$

코사인 법칙에 의해 l_1, l_2, d 를 알기에 링크 간의 각도 ϕ 를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2 \cos \phi \quad \langle 1-9 \rangle$$

$$\cos \phi = \frac{l_1^2 + l_2^2 - d^2}{2l_1l_2}$$

관절 간의 각도 θ 를 이용하면, θ_2 를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\cos \phi = \cos (180 - \theta_2) = -\cos \theta_2 \quad \langle 1-10 \rangle$$

$$\cos \theta_2 = \frac{d^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

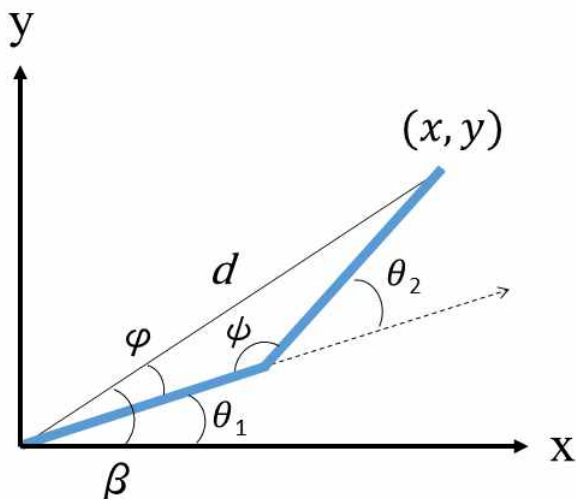
$$\theta_2 = \cos^{-1} \frac{d^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

코사인 법칙에 의해 l_1, l_2, d 를 알기에 l_1, d 간의 각도 ψ 를 다음과 같이 구할 수 있다. 2 관절 매니퓰레이터에서 역기구학의 해는 링크의 위치에 따라 두 가지 해가 존재한다.

$$l_2^2 = d^2 + l_1^2 - 2dl_1 \cos \psi \quad \langle 1-11 \rangle$$

$$\cos \psi = \frac{d^2 + l_1^2 - l_2^2}{2dl_1}$$

$$\theta_1 = \beta \pm \psi = \tan^{-1} \frac{y}{x} - \cos^{-1} \frac{d^2 + l_1^2 - l_2^2}{2dl_1} \quad \begin{matrix} (+ : elbow up \\ - : elbow down \end{matrix}$$



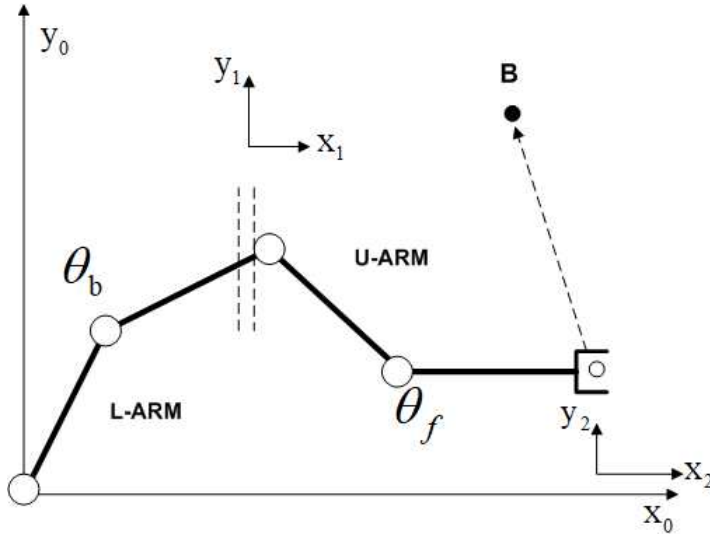
[그림 1-3] 2관절 매니퓰레이터의 역기구학

② 협동로봇의 기구학

앞 절에서는 평면에서 운동하는 2관절의 매니퓰레이터를 예로 설명하였으나, 실제 작업환경에서는 3차원 공간에서 6개의 운동성분에 의하여 임의의 일이 수행될 수 있으므로, 6축 혹은 6자유도를 갖는 로봇은 그 자체로서 한 가지 일을 수행하는 목적을 달성하는 것만을 고려하게 된다. 그러나 로봇이 7축 이상의 잉여 자유도를 갖는 경우, 또는 여러 개의 로봇이 한 가지 일을 수행하는 경우를 생각해 보자.

1. 직렬형 잉여자유도의 로봇 순기구학(forward kinematics of redundant manipulator)

문제를 간단화하기 위하여 평면 작업만을 고려하기로 하자. [그림 1-4]에서 보듯이 평면상의 임의의 점으로 로봇을 이동하기 위해서는 2자유도만 있으면 된다. 이때 4자유도를 갖는 로봇을 상부(U-ARM)와 하부(L-ARM)로 나누어 생각하면, 2개의 U-ARM 및 L-ARM의 협동에 의하여 X-Y 평면상에 임의의 점으로 이동할 수 있음을 알 수 있다.



[그림 1-4] 직렬형 협동제어

그림에서 $A \rightarrow B$ 로 이동하는 운동을 $\dot{X}$ 으로 표시하면 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\dot{X} &= J_b \dot{\theta}_b + J_f \dot{\theta}_f \\ &= [J_b \quad J_f] \begin{bmatrix} \dot{\theta}_b \\ \dot{\theta}_f \end{bmatrix} \\ &= J \dot{\theta}\end{aligned}\tag{1-12}$$

${}^0\dot{X}_1$ 및 ${}^1\dot{X}_2$ 국부적으로 발생하는 운동으로 다음과 같이 표시된다.

$${}^o\dot{X}_1 = \begin{bmatrix} {}^ov_1 \\ {}^ow_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^oJ_1^v \\ {}^oJ_1^w \end{bmatrix} [\dot{\theta}_b] \quad \langle 1-13 \rangle$$

$${}^1\dot{X}_2 = \begin{bmatrix} {}^1v_2 \\ {}^1w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^1J_2^v \\ {}^1J_2^w \end{bmatrix} [\dot{\theta}_f] \quad \langle 1-14 \rangle$$

이러한 국부적인 운동 End-effector에서 운동 $\dot{X}$ 로 변환되기 위해서는 좌표계 {1} 및 좌표계 {2} 사이의 벡터 P 및 회전행렬 oR_1 이 필요하다.

이에 의해 직렬형 잉여 다관절로봇의 운동은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \dot{X} &= \begin{bmatrix} {}^0v_1 + {}^0w_1 \times P + {}^0R_1 {}^1v_2 \\ {}^0w_1 + {}^0R_1 {}^1w_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} {}^0J_1^v\theta_b + {}^0J_1^w\theta_b \times P + {}^0R_1 {}^0J_2^v\theta_f \\ {}^0J_1^v\theta_b + {}^0R_1 {}^1J_2^w\theta_f \end{bmatrix} \\ &\triangleq J_b\dot{\theta}_b + J_f\dot{\theta}_f \end{aligned} \quad \langle 1-15 \rangle$$

주어진 일이 $\dot{X}_d$ 로 정해져 있을 때, 이를 만족시키는 $\dot{\theta}_b$ 및 $\dot{\theta}_f$ 를 구하는 것을 생각해보자. 이를 역으로 해석하면, $\dot{\theta}_b$ (L-ARM운동) 및 $\dot{\theta}_f$ (U-ARM운동)의 협동에 의하여 $\dot{X}_d$ 를 발생시키는 문제로 해석할 수 있다.

$\dot{X}_d$ 를 $J_b\dot{\theta}_b$ 와 $J_f\dot{\theta}_f$ 로 이루는 문제를 해석하기 위해 $\dot{X} = J\dot{\theta}$ 의 모양에서 $\|\dot{\theta}\|=1$ 의 운동에 의해 $\dot{X}$ 는 얼마만큼 발생될 수 있는가를 관찰한다.

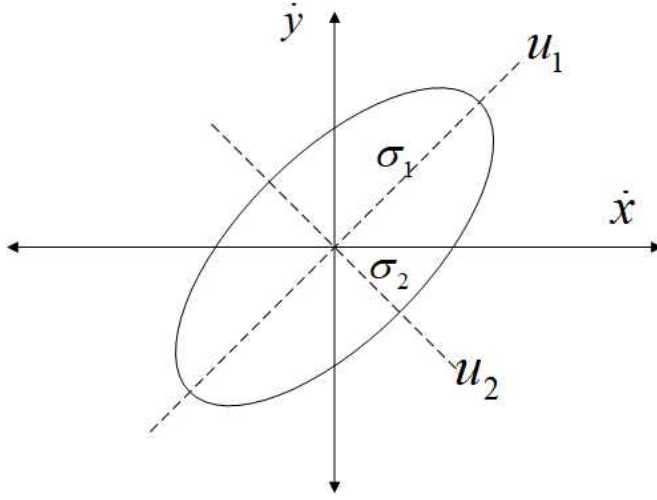
$$\dot{\theta}^T\dot{\theta} = \|\dot{\theta}\|^2 \quad \langle 1-16 \rangle$$

$$1 = (J^{-1}\dot{X})^T J^{-1}\dot{X}$$

$$1 = \dot{X}^T (JJ^T)^{-1} \dot{X}$$

식 <1-16>은 $(JJ^T)^{-1}$ 값이 주어진 θ 에 대해 상수 값으로 될 때 하나의 타원식으로 표현할 수 있다.

$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$ 로 표시할 때 식 <1-16>은 아래의 그림과 같이 표시된다.



[그림 1-5] 직렬형 협동제어

[그림 1-5]의 $u_1, \sigma_1, u_2, \sigma_2$ 는 자코비안, J 의 특이치 분해에 의해 얻어진다. 즉,

$$J = USV^T \quad \langle 1-17 \rangle$$

로 SVD에 의해 구해지며 $U = [u_1, \dots, u_n]$, $S = \text{diag}[\sigma_1, \dots, \sigma_n]$ 으로 구해진다.

[그림 1-5]를 보면서 해석하면 $\|\dot{\theta}\| = 1$ 의 운동에 의해 직교공간에서 u_1 방향으로는 σ_1 만큼, u_2 방향으로는 σ_2 만큼 운동이 발생될 수 있다는 것을 의미한다.

$\dot{X}_d$ 를 $J_b \dot{\theta}_b$ 와 $J_f \dot{\theta}_f$ 으로 나눠서 표현할 수 있는데, 다음과 같은 과정을 거쳐서 표시되며 결국 K_1 및 K_2 를 최적으로 설정하는 문제로 귀결된다.

$$\begin{aligned} J_b &= U_1 S_1 V_1^T \\ J_f &= U_2 S_2 V_2^T \\ \dot{X}_d &= U_1 K_1 + U_2 K_2 \end{aligned} \quad \langle 1-18 \rangle$$

문제의 간략화를 위해 $K_1 = \begin{bmatrix} k_{11} \\ k_{12} \end{bmatrix}$, $K_2 = \begin{bmatrix} k_{21} \\ k_{22} \end{bmatrix}$ 로 표현할 수 있고, $U_1 = [u_{11} \ u_{12}]$,

$U_2 = [u_{21} \ u_{22}]$ 로 간주할 수 있다.

$\dot{X}_d$ 의 2차원 벡터를 실현하기 위해서는 일반적으로 2개의 벡터만 있으면 될 것이다. 그러

나 앞에서 기술한 것과 같이 $U_{11}, U_{12}, U_{21}, U_{22}$ 의 4개의 벡터를 가지고 있다. 따라서 최적의 K_1, K_2 를 정하기 위해 비용함수를 아래와 같이 정의한다.

$$G = \frac{\alpha}{2} \sum_{i=1}^2 (k_{1i}/\sigma_{1i})^2 + \frac{(1-\alpha)}{2} \sum_{i=1}^2 (k_{2i}/\sigma_{2i})^2 \quad \langle 1-19 \rangle$$

σ 값이 큰 방향으로 큰 k 값을 배정하는 것이 유리하다는 원칙에 입각하고 있음을 알 수 있다.

또 α 값($0 \leq \alpha \leq 1$)의 배정에 의하여 U-ARM에 일을 많이 줄 것인가 B-ARM에 일을 많이 배정할 것인가를 결정해 준다.

식 <1-19>는 다시 다음 식으로 표기할 수 있다.

$$G \triangleq \frac{1}{2} [K_1^T \ K_2^T] \text{diag}[W_{11}, W_{12}, W_{13}, W_{14}] \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} \quad \langle 1-20 \rangle$$

$W_{11} = \alpha/\sigma_{11}, W_{12} = \alpha/\sigma_{12}, W_{21} = (1-\alpha)/\sigma_{21}, W_{22} = (1-\alpha)/\sigma_{22}$ 로 된다.

여기서, 식 <1-18>은 다시 다음과 같이 표기된다.

$$\dot{X} = UK \quad \langle 1-21 \rangle$$

단, $U = [u_1 \ u_2], K = [K_1^T \ K_2^T]$

최적화 문제로서 다음과 같이 Lagrangian 함수를 정의해 두자.

$$L(K) = G(K) + \lambda^T F(K) \quad \langle 1-22 \rangle$$

단, $F(K) = \dot{X} - UK$

식 <1-22>에서 $\frac{\partial L}{\partial K} = 0$ 를 만족하는 조건을 구하기 위해 다음 식을 풀면 된다.

$$U^T \lambda = WK \quad \langle 1-23 \rangle$$

$$\left(\frac{\partial G(K)}{\partial K} = WK, \frac{\lambda^T F(K)}{\partial K} = U^T \lambda \right)$$

식<1-23>에서 차원은 $U=[u_{11},u_{12},u_{21},u_{22}]$ 로 2×4 의 차원을 갖고 있으므로 U^T 는 4×2 , W 는 4×4 , λ 는 2×1 , K 는 4×1 이다. 식 <1-23>을 따라서 2개의 독립된 식을 찾아서 분할하면 다음과 같다.

$$U_m^T = W_m K \quad \langle 1-24 \rangle$$

$$\overline{U_m}^T \lambda = \overline{W_m} K \quad \langle 1-25 \rangle$$

식 <1-24>에서 $\lambda = U_m^{-T} W_m K^T$ 로 구해지며, 이를 식 <1-25>에 대입하면 다음 식이 얻어진다.

$$\overline{U_m}^T U_m^{-T} W_m K = \overline{W_m} K \quad \langle 1-26 \rangle$$

식 <1-26>과 $\dot{X} = UK$ 을 사용하면 K 는 최적의 고유값을 얻을 수 있다.

이상에서 $\dot{X}_d$ 를 $K_1^T U_1$ 및 $K_2^T U_2$ 로 최적 분할하였다. 이에 대응하는 Joint공간에서의 속도 즉, $\dot{\theta}_f$ 및 $\dot{\theta}_b$ 는 다음과 같이 구해진다.

$$U_1 K_1 = U_1 S_1 V_1^T \dot{\theta}_f (= J_f \dot{\theta}_f) \quad \langle 1-27 \rangle$$

$$U_2 K_2 = U_2 S_2 V_2^T \dot{\theta}_b (= J_b \dot{\theta}_b) \quad \langle 1-28 \rangle$$

식 <1-27>, <1-28>에서 다음과 같을 구할 수 있다. ($VV^T = I$)

$$\dot{\theta}_{f_{optimal}} = V_1 S_1^T K_1 \quad \langle 1-29 \rangle$$

$$\dot{\theta}_{b_{optimal}} = V_2 S_2^T K_2 \quad \langle 1-30 \rangle$$

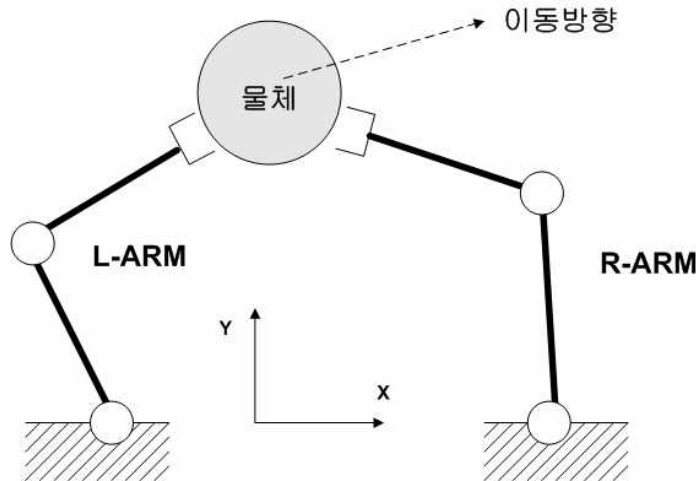
결국, 평면상의 한 점 A로부터 B로 로봇의 End-effector를 옮기는 문제는 비용함수를 최소화하는 방향으로 일을 배정하여 2개의 로봇 차원에서 보면 2개의 직렬로 연결된 로봇이 협동하여 수행하게 되는 것이다.

2. 병렬로봇의 협동제어(forward kinematics of parallel manipulator)

병렬로 2개의 로봇이 작업하는 경우는 두 가지 경우로 다시 나누어 생각할 수 있다.

(1) 기구학적 제약 협동(동역학적인 측면에서는 협조협동)

이는 2개의 로봇의 End-effector가 하나의 무거운 물체를 이동시키는 경우로 아래 그림으로 이해할 수 있다.



[그림 1-6] 제약 협동제어

무거운 물체를 움직임에 있어서 상호 협조를 고려하여 이동하기 쉬운 방향을 찾아서 옮기는 것이 바람직할 것이다. 예를 들어 가상적으로 적군의 로켓이 아군의 이동 물체를 파괴하고자 한다고 가정했을 때, 즉각적으로 회피하기 위하여 어떤 한 방향으로 움직여서 피해야 할 것이다. 이 경우 2개의 로봇이 모두 움직이기 용이한 방향으로 움직여야 할 것이다.

L-ARM의 운동과 R-ARM의 운동은 각각 다음과 식으로 나타낼 수 있다.

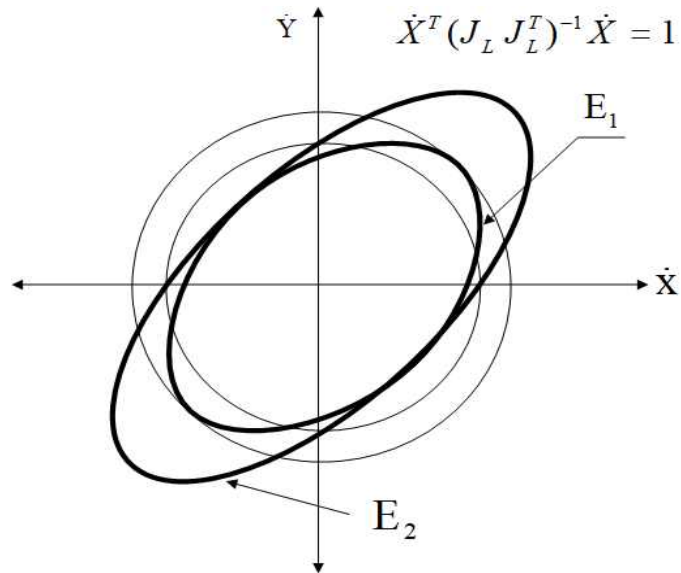
$$\dot{X}_L = J_L \dot{\theta}_L \quad \langle 1-31 \rangle$$

$$\dot{X}_R = J_R \dot{\theta}_R$$

이 각각의 로봇에 대한 방향조작성 타원(manipulability ellipsoid) 즉, $\|\dot{\theta}_L\| = 1$, $\|\dot{\theta}_R\| = 1$ 에 의해 구해지는 타원 2개를 한 평면에 그려보면 다음과 같다.

그림에서 2개의 타원의 교차 영역을 원 타원의 주축을 사용하여, E_1 및 E_2 로 근사화할 수 있고, 그 중 면적이 작은 것을 제약타원으로 사용하여 제약타원의 장축 방향으로 이동시켜주는 것이 바람직할 것이다.

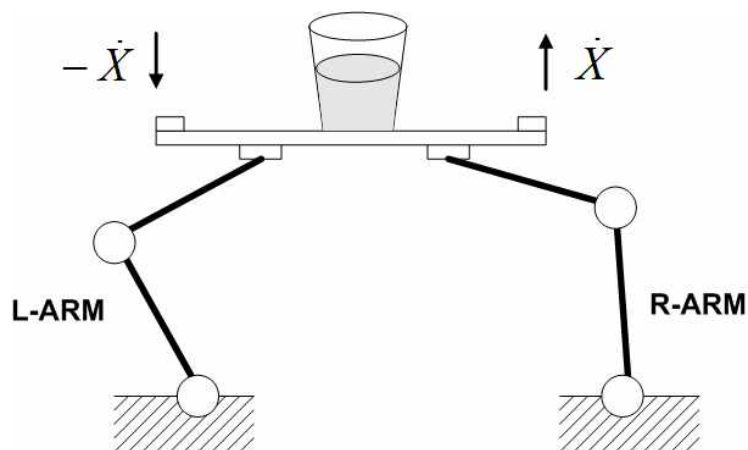
이 문제를 삽입(Insertion) 문제로 돌리면 특정 방향으로 움직이기 위해 로봇의 초기 자세를 최적으로 만들어주는 것으로 해석할 수 있다.



[그림 1-7] 제약 타원

(2) 기구학적 협조협동

이는 2개의 로봇이 하나의 목적을 달성하면서 일을 분담하는 경우이다. 아래 [그림 1-8]으로 이해할 수 있다.



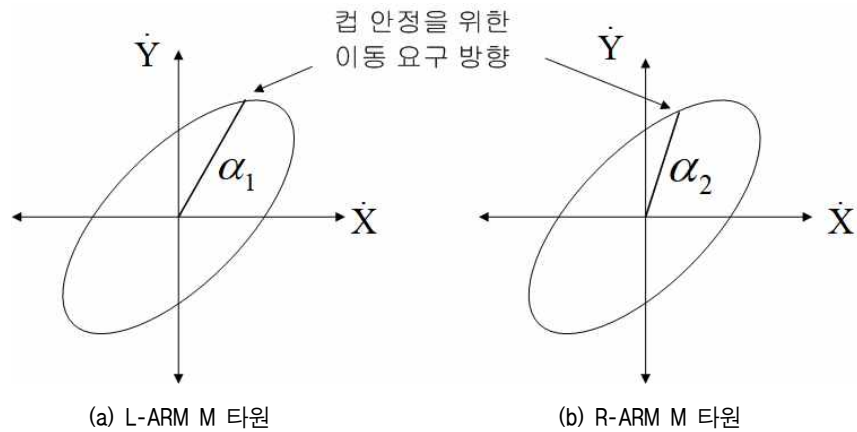
[그림 1-8] 협조 협동제어

위의 그림에서 L-ARM을 내리는 것과 R-ARM을 올리는 것 모두가 물 컵을 안정하게 만드는 목적을 달성할 수 있을 것이다. 이를 위하여 로봇의 운동 $\dot{X}$ 을 L-ARM 및 R-ARM에 분해해 줄 수 있다.

$$\dot{X}_R = J_R \dot{\theta}_R \quad \langle 1-32 \rangle$$

$$\dot{X}_L = J_L \dot{\theta}_L$$

로 표시된 두 로봇의 단위 Joint공간 운동에 대한 직교 좌표 공간운동은 역시 타원으로 표시된다.



[그림 1-9] 방향 조작성 타원에 의한 분배

이 α_1 및 α_2 의 길이에 따라 $\dot{X}$ 을 분배하여 지정해 주면 될 것이다.

수행 내용 / 로봇의 운동 궤적 그리기

재료 · 자료

- 요구사항서
- 로봇 운동학 해석 보고서
- 로봇 하드웨어 매뉴얼
- 로봇 동역학 분석 보고서
- 로봇 작업 시나리오

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 로봇 시뮬레이션 프로그램(MATLAB 등)

안전 · 유의 사항

- 로봇 시뮬레이션을 수행할 때에는 범용적으로 사용되는 소프트웨어를 선택해야 한다.

수행 순서

① 2관절 매니퓰레이터의 끝점을 계산한다.

1. 2관절 매니퓰레이터의 끝점의 위치에 관한 순기구학 식의 유도 과정을 이해한다.

$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \\y &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}\quad \langle 1-1 \rangle$$

2. MATLAB을 이용하여 끝점의 위치를 파악할 수 있는 프로그램을 작성한다.

- (1) [그림 1-1]과 같이 링크의 길이가 각각 $l_1 = 0.5\text{m}$, $l_2 = 0.4\text{m}$ 인 2관절 매니퓰레이터에서, θ_1 을 45° 로 고정시킨 상태에서 θ_2 가 -30° 일 때 매니퓰레이터의 끝단의 위치를 계산해 본다.

- (2) 2관절 매니퓰레이터의 운동에 관한 MATLAB 프로그램은 다음과 같다.

```
theta1 = 45*pi/180;
theta2 = -30*pi/180;

l1 = 0.5;
l2 = 0.4;

RotZ = @(theta) [cos(theta) -sin(theta) 0 0; sin(theta) cos(theta) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
Trans = @(x, y, z) [1 0 0 x; 0 1 0 y; 0 0 1 z; 0 0 0 1];

T_0_1 = RotZ(theta1)*Trans(a1, 0, 0);
T_1_2 = RotZ(theta2)*Trans(a2, 0, 0);
T_total = T_0_1*T_1_2;

y0 = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
y0_1 = T_0_1 * y0;
y0_2 = T_total * y0;
```

(3) 2관절 매니퓰레이터의 운동에 관한 MATLAB 프로그램은 다음과 같다.

```

theta1 = 45*pi/180;
theta2 = -30*pi/180;

l1 = 0.5;
l2 = 0.4;

% DH Table
%      |  theta  d    a    alpha
% -----
%   1  |  theta1  0    a1     0
%   2  |  theta2  0    a2     0

RotZ = @(theta) [cos(theta) -sin(theta) 0 0; sin(theta) cos(theta) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
Trans = @(x, y, z) [1 0 0 x; 0 1 0 y; 0 0 1 z; 0 0 0 1];

T_0_1 = RotZ(theta1)*Trans(l1, 0, 0);
T_1_2 = RotZ(theta2)*Trans(l2, 0, 0);
T_total = T_0_1*T_1_2;

y0 = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
y0_1 = T_0_1 * y0;
y0_2 = T_total * y0;

originX = [y0(1,4), y0_1(1,4), y0_2(1,4)];
originY = [y0(2,4), y0_1(2,4), y0_2(2,4)];

plot(originX, originY, '*--', 'linewidth', 2);
axis([min([originX, originY])-4, max([originX, originY])+4, min([originX, originY])-4,
max([originX, originY])+4])
grid on
axis square

axisY0X = y0(1, 1:2);
axisY0_1X = y0_1(1, 1:2);
axisY0_2X = y0_2(1, 1:2);

axisY0Y = y0(2, 1:2);
axisY0_1Y = y0_1(2, 1:2);
axisY0_2Y = y0_2(2, 1:2);

line([originX(1), axisY0X(1)], [originY(1), axisY0Y(1)], 'color', 'r', 'linewidth', 3);
line([originX(1), axisY0X(2)], [originY(1), axisY0Y(2)], 'color', 'g', 'linewidth', 3);

line([originX(2), originX(2)+axisY0_1X(1)], [originY(2), originY(2)+axisY0_1Y(1)], 'color', 'r',
'linewidth', 3);
line([originX(2), originX(2)+axisY0_1X(2)], [originY(2), originY(2)+axisY0_1Y(2)], 'color', 'g',
'linewidth', 3);

line([originX(3), originX(3)+axisY0_2X(1)], [originY(3), originY(3)+axisY0_2Y(1)], 'color', 'r',
'linewidth', 3);

```

```

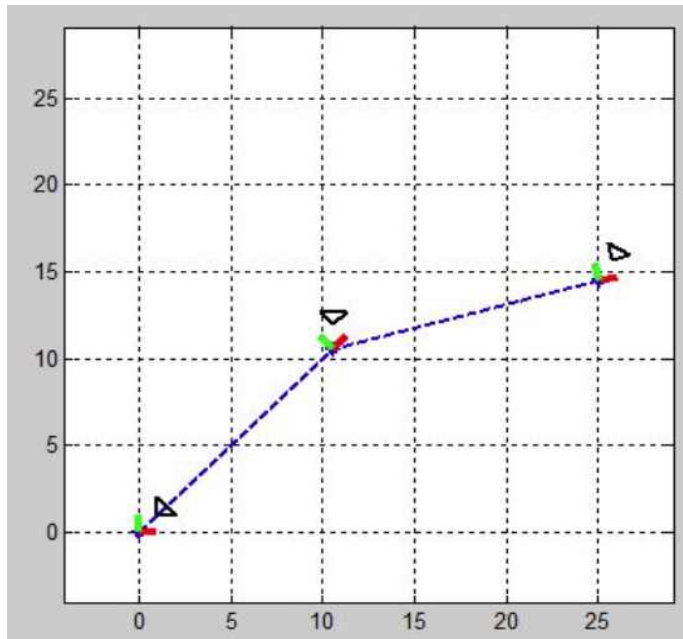
line([originX(3), originX(3)+axisY0_2X(2)], [originY(3), originY(3)+axisY0_2Y(2)], 'color', 'g',
'linewidth', 3);

xPol = [1, 2, 1, 1];
yPol = [1, 1, 2, 1];
pol0 = [xPol; yPol; [0 0 0 0]; [1 1 1 1]];
pol0_1 = T_0_1*pol0;
pol0_2 = T_total*pol0;

line(xPol, yPol, 'color', 'k', 'linewidth', 2);
line(pol0_1(1,:), pol0_1(2,:), 'color', 'k', 'linewidth', 2);
line(pol0_2(1,:), pol0_2(2,:), 'color', 'k', 'linewidth', 2);

```

3. MATLAB 시뮬레이션 결과가 [그림 1-10]과 같이 나오는 것을 확인한다.



[그림 1-10] 2관절 매니퓰레이터 끝단의 위치

교수 방법

- 순기구학과 역기구학의 수학적 내용에 대하여 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 순기구학 및 역기구학 식 유도 과정에 대해 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 학습자들이 MATLAB 프로그래밍에 대하여 잘 숙지할 수 있도록 MATLAB 등의 실습 장비를 이용하여 설명한다.
- MATLAB 프로그래밍 언어의 문법에 대해서 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 교수의 주도로 MATLAB에서 직접 프로그래밍을 해 가면서 학생들에게 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 운동에 대해 이해하기 쉽도록 설명한다.

학습 방법

- 기구학, 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 절대 좌표계와 상대 좌표계, 사인법칙 등에 대해 충분히 이해한다.
- 순기구학 및 역기구학 식을 직접 유도해 봄으로써 유도 과정을 충분히 이해한다.
- MATLAB 프로그래밍 교과서를 미리 학습하여 MATLAB의 문법에 대해 충분히 이해한다.
- 학습 시간에 제시된 MATLAB 프로그래밍 예제를 충분히 이해하고, 이를 직접 수행해 가면서 로봇 순기구학 및 역기구학에 대해 학습한다.
- 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 사양을 직접 정하고, MATLAB을 이용하여 프로젝트를 수행한 후 PPT 자료를 만들어 발표한다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기구학적 모델링 설계	- 역기구학 파라미터 값을 도출할 수 있다.			
	- 역기구학 해 구하는 여러 가지 방법 중 적절한 방법을 선정할 수 있다.			
	- 선정된 방법에 따라 역기구학 해를 구할 수 있다.			
	- 구한 역기구학 해가 정확한지 검증할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기구학적 모델링 설계	- 다관절 매니퓰레이터의 설계를 위한 링크 파라미터에 대한 지식			
	- 다관절 매니퓰레이터 순기구학과 역기구학 계산을 위한 좌표 관계에 대한 기초지식			
	- 로봇의 순기학과 역기구학의 구동 시스템 이해			
	- 수식으로 표현된 기구학 모델을 프로그램 코드로 표현하기 위한 표기에 대한 이해			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기구학적 모델링 설계	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 순기구학과 역기구학에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 순기구학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 역기구학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇의 기구학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기구학적 모델링 설계	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 순기구학과 역기구학에 대한 지식			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 순기구학의 수학적 표현에 대한 지식			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 역기구학의 수학적 표현에 대한 지식			
	- 다관절 로봇의 기구학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 지식			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기구학적 모델링 설계	- 로봇 모델링을 위한 중요 파라미터는 무엇인지에 대한 이해			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 순기구학과 역기구학에 대한 이해			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 평가된 다관절 액추에이터 설계 및 시뮬레이션을 위한 중요 파라미터에 대한 로봇의 자세가 어떻게 변화하는지 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 서술형 시험

- 순기구학과 역기구학에 대한 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생에게는 기구학의 수학적 계산에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 평가자 질문

- 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 기구학의 수학적 도출 방법에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

4. 구두 발표

- 다관절 액추에이터의 다양한 형태에 대한 자료 조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.

학습 1	기구학적 모델링 설계하기
학습 2	역기구학 소프트웨어 구현하기
학습 3	동역학적 모델링 설계하기
학습 4	동역학 소프트웨어 구현하기

2-1. 역기구학 소프트웨어 구현

학습 목표

- 검증된 역기구학 해에 따라 역기구학 소프트웨어를 구현할 수 있다.
- 기존 구현된 역기구학 소프트웨어를 활용할 수 있다.
- 구현된 역기구학 소프트웨어의 시험 검증을 할 수 있다.

필요 지식 /

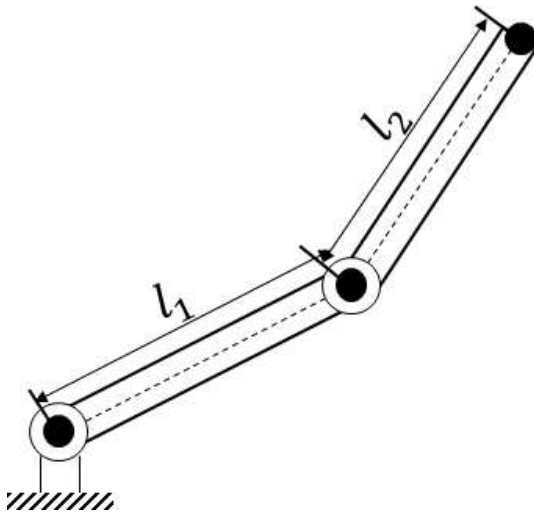
① 관절각의 역기구학

2링크 매니퓰레이터 관절의 각도를 θ_1 과 θ_2 로 정의할 때, 로봇의 작용점의 위치를 직교좌표 공간상에서 나타내는 것을 순기구학(forward kinematics)이라 부르고 다음과 같이 표시된다.

$$\begin{aligned} X &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ Y &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned} \quad \langle 2-1 \rangle$$

또 역으로 X, Y의 값을 알 때, θ_1 과 θ_2 의 값을 구하는 것을 역기구학(inverse kinematics)라 부르고 식 <2-1>을 풀면 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{l_2 \sin \theta_2}{l_1 + l_2 \cos \theta_2} \right) \\ \theta_2 &= \cos^{-1} \left(\frac{X^2 + Y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2} \right) \end{aligned} \quad \langle 2-2 \rangle$$



[그림 2-1] 2자유도 planar로봇

② 운동변환의 좌표계

D-H 표시법에 의하여 좌표계를 설정하고 두 좌표계 사이의 동차행렬을 구하는 방법을 살펴보았다. 이제 하나의 로봇이 주어져 있을 때, 그 로봇의 기저 좌표계(고정된 기준 좌표계, 사용자 편의상 설정된 cartesian 좌표계임)와 로봇의 작용점 간의 동차행렬을 구하는 방법을 정리하면 다음과 같다.

1. D-H 표시법

(1) Step 1

임의의 좌표계 $\{0\}$ 를 기준으로 설정한다. 이때 z_0 는 첫 번째 관절의 회전축 방향으로 설정한다.

(2) Step 2

두 번째 관절 부위에 좌표계 $\{1\}$ 을 설정한다. 이때 D-H조건을 만족하도록 x_1 을 설정한다. z_1 은 두 번째 관절의 회전축 방향으로 설정한다.

(3) Step 3

step 2를 $(n-1)$ 번째 관절 부위까지 진행한 후, 마지막 작용점에 (n) 번째 좌표계를 설정한다. 이때 D-H조건을 만족하도록 x_n 을 설정하고, z_n 은 제약이 없으나 일반적으로 z_{n-1} 과 같은 방향으로 설정하는 것이 편리하다.

(4) Step 4

좌표계 $\{0\} \rightarrow \{1\} \rightarrow \{2\} \cdots \{n\}$ 에 대한 동차행렬을 구하기 위하여 θ_i , d_i , a_i , α_i 의 값을 구하여 link parameter table로 정리한다.

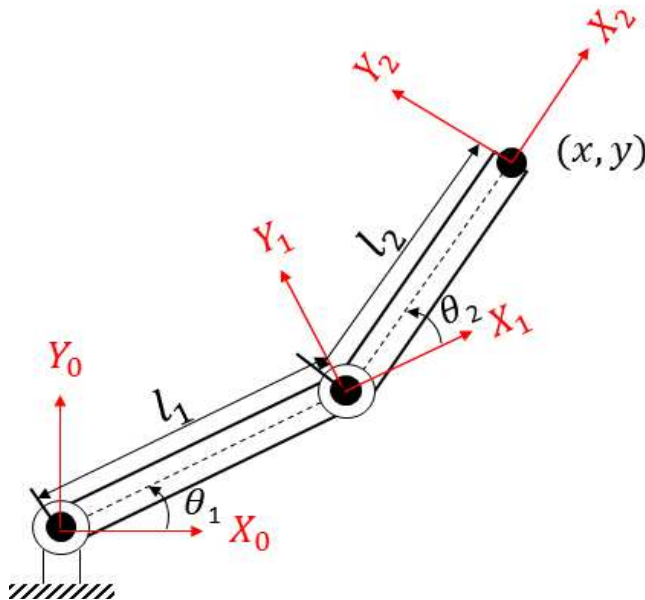
<표 2-1> Link Parameter Table

관절(link)	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	d_1	a_1	α_1
2	θ_2	d_2	a_2	α_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	θ_n	d_n	a_n	α_n

(5) Step 5

0H_n 을 구하기 위해 ${}^0H_n = {}^0H_1 {}^1H_2 \cdots {}^{n-1}H_n$ 의 성질을 이용하여 각각의 곱으로 0H_n 을 구한다. 0H_n 을 구했다는 것은 작용점 기준으로 설정된 벡터를, 기준 좌표계 기준으로 나타낼 수 있다는 것을 의미한다. 작용점에서의 운동 관계는 학습 3. 동역학적 모델링 설계하기, 학습 4. 동역학 소프트웨어 구현하기에 제시하였다.

2. Planar 로봇의 D-H변환



[그림 2-2] 2자유도 planar 로봇의 좌표 설정

좌표계 $\{0\}$ 은 로봇의 기저에 움직이지 않는 위치에 설정한다. z_0 는 관절1의 회전축을 따라 설정하였다. 다음으로 x_1 의 설정은 관절 2의 부분에 하며 x_1 의 연장선이 z_0 와 수직으로 만나도록(DH조건) 설정하고, z_1 은 관절 2의 회전축 방향으로 설정한다. y_1 은 오른나사의 법칙에 따라 z_1 에서 x_1 으로 회전할 때 나사가 위로 나오게 되는 원리에 의해 자동으로

설정된다. x_2 는 작용점에 그 연장선이 z_1 과 수직으로 만나도록 설정하였다. z_2 는 편의상 z_1 과 동일한 방향으로 설정한다. link parameter table을 구해 보면 <표 2-2>와 같이 나타낼 수 있으며 이를 통하여 0H_2 를 구할 수 있다.

<표 2-2> Link Parameter Table

관절(link)	θ_i	d_i	l_i	α_i
1	θ_1^*	0	l_1	0
2	θ_2^*	0	l_2	0

③ 동차행렬(homogeneous transformations)

링크가 2개이므로 2개의 행이 되며, 사실 한 평면에 있기 때문에 마지막 열의 alpha는 모두 0이 된다. 당연히 z축 중심의 회전인 theta는 그림에서 정의한 대로 θ_1, θ_2 로 표현한다. z축 방향의 이동이 없으므로 d도 모두 0이 된다.

$$T_1^0 = Rot(\theta_1)T(a_1, 0, 0) \quad \langle 2-3 \rangle$$

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & l_1\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & l_1\sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

0번 베이스 좌표계에서 1번 링크로 변환하는 행렬은, 위의 DH표에서 보면 z축 중심의 회전(theta1)과 x축 방향으로의 a1만큼의 이동이 된다.

$$T_2^1 = Rot(\theta_2)T(a_2, 0, 0) \quad \langle 2-4 \rangle$$

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & l_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & l_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1번 링크에서 2번 링크로의 이동도 동일하게 표현할 수 있다. 최종적으로 MATLAB에서 계산을 하기 위하여 다음과 같은 형식으로 표현할 수 있다.

$$T_2^0 = T_1^0 T_2^1 \quad \langle 2-5 \rangle$$

$$T_2^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) - \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_1 \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_1 \sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4 동차행렬에 의한 역방향 기구학

1. 역기구학의 동차행렬

좌변과 우변을 적절히 전개해서 θ_1, θ_2 를 얻어내는 것이 이번 예제의 역기구학의 목표가 된다.

$$Rot(\theta_1) = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \langle 2-6 \rangle$$

$$[Rot(\theta_1)]^{-1} = [Rot(\theta_1)]^T = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \langle 2-7 \rangle$$

우선 우변의 좌측행렬인 z 축 중심으로 θ_1 만큼 회전하는 행렬을 우변에서 소거한다. 여기서 회전행렬의 역행렬은 전치(transpose)행렬과 같다.

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = Rot(\theta_1) T(l_1, 0, 0) Rot(\theta_2) T(l_2, 0, 0) \quad \langle 2-8 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = T(l_1, 0, 0) Rot(\theta_2) T(l_2, 0, 0) \quad \langle 2-9 \rangle$$

이제 그 역행렬을 양변에 곱하고, 전개하여 정리하면 다음과 같이 표현 가능하다.

$$\begin{bmatrix} n_x \cos \theta_1 + n_y \sin \theta_1 & o_x \cos \theta_1 + o_y \sin \theta_1 & a_x \cos \theta_1 + a_y \sin \theta_1 & P_x \cos \theta_1 + P_y \sin \theta_1 \\ n_y \cos \theta_1 - n_x \sin \theta_1 & o_x \cos \theta_1 - o_y \sin \theta_1 & a_x \cos \theta_1 - a_y \sin \theta_1 & P_x \cos \theta_1 - P_y \sin \theta_1 \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \langle 2-10 \rangle$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_2 - \sin \theta_2 & 0 & a_1 + a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 역기구학 동차행렬의 프로그래밍

MATLAB상에서 동차행렬을 이용하여 끝점의 위치를 파악할 수 있는 프로그램을 작성한다.

[그림 2-1]과 같이 링크의 길이가 각각 $l_1 = 1.5\text{m}$, $l_2 = 1.5\text{m}$ 인 2관절 매니퓰레이터에서 x점의 좌표가 20, y점 좌표가 15일 때 매니퓰레이터의 링크1, 링크2의 각도를 계산한다.

```

syms th1 th2 nx ny nz ox oy oz ax ay az Px Py Pz a1 a2

RotZ1 = [cos(th1) -sin(th1) 0 0; sin(th1) cos(th1) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1]
RotZ2 = [cos(th2) -sin(th2) 0 0; sin(th2) cos(th2) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1]

TransA1 = [1 0 0 l1; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1]
TransA2 = [1 0 0 l2; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1]

T_0_2 = RotZ1*TransA1*RotZ2*TransA2
TT = [nx ox ax Px; ny oy ay Py; nz oz az Pz; 0 0 0 1]

% Left Step 1
LS1 = simplify(inv(RotZ1)*TT)

% Right Step 1
RS1 = simplify(inv(RotZ1)*T_0_2)

%%
l1 = 15;
l2 = 15;
Px = 20;
Py = 15;
th2 = [2*atan((((a1+a2)^2-(Px^2+Py^2))/(Px^2+Py^2-(a1-a2)^2))^0.5)
       -2*atan((((a1+a2)^2-(Px^2+Py^2))/(Px^2+Py^2-(a1-a2)^2))^0.5)]
th1 = atan2(Py,Px) - atan(a2*sin(th2)./(a1+a2*cos(th2)))

%%
% DH Table
%      | theta  d    a    alpha
% -----

```

```

% 1 | theta1 0 a1 0
% 2 | theta2 0 a2 0

RotZ = @(theta) [cos(theta) -sin(theta) 0 0; sin(theta) cos(theta) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
Trans = @(x, y, z) [1 0 0 x; 0 1 0 y; 0 0 1 z; 0 0 0 1];

for i=1:2
    theta1 = th1(i);
    theta2 = th2(i);

    T_0_1 = RotZ(theta1)*Trans(a1, 0, 0);
    T_1_2 = RotZ(theta2)*Trans(a2, 0, 0);
    T_total = T_0_1*T_1_2;

    y0 = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
    y0_1 = T_0_1 * y0;
    y0_2 = T_total * y0;

    originX = [y0(1,4), y0_1(1,4), y0_2(1,4)];
    originY = [y0(2,4), y0_1(2,4), y0_2(2,4)];

    figure
    plot(originX, originY, '*--', 'linewidth', 2);
    axis([min([originX, originY])-4, max([originX, originY])+4, min([originX, originY])-4,
    max([originX, originY])+4])
    grid on
    axis square

    axisY0X = y0(1, 1:2);
    axisY0_1X = y0_1(1, 1:2);
    axisY0_2X = y0_2(1, 1:2);

    axisY0Y = y0(2, 1:2);
    axisY0_1Y = y0_1(2, 1:2);
    axisY0_2Y = y0_2(2, 1:2);

    line([originX(1), axisY0X(1)], [originY(1), axisY0Y(1)], 'color', 'r', 'linewidth', 3);
    line([originX(1), axisY0X(2)], [originY(1), axisY0Y(2)], 'color', 'g', 'linewidth', 3);

    line([originX(2), originX(2)+axisY0_1X(1)], [originY(2), originY(2)+axisY0_1Y(1)], 'color', 'r',
    'linewidth', 3);
    line([originX(2), originX(2)+axisY0_1X(2)], [originY(2), originY(2)+axisY0_1Y(2)], 'color', 'g',
    'linewidth', 3);
    line([originX(3), originX(3)+axisY0_2X(1)], [originY(3), originY(3)+axisY0_2Y(1)], 'color', 'r',
    'linewidth', 3);

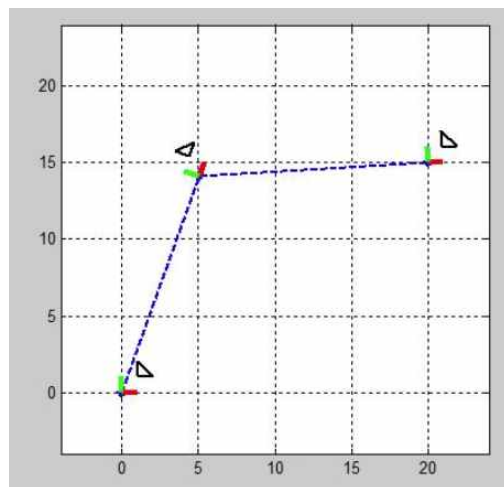
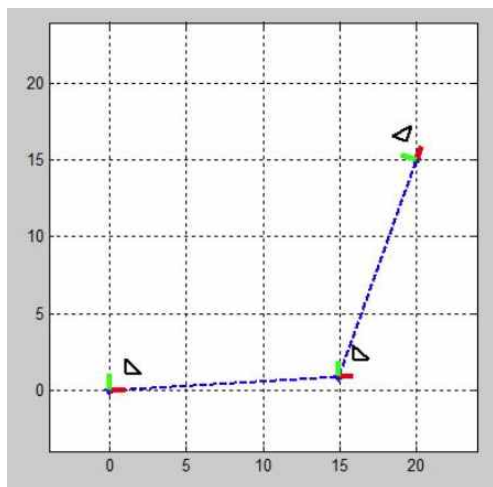
```

```
line([originX(3), originX(3)+axisY0_2X(2)], [originY(3), originY(3)+axisY0_2Y(2)], 'color', 'g',  
'linewidth', 3);
```

```
xPol = [1, 2, 1, 1];  
yPol = [1, 1, 2, 1];  
pol0 = [xPol; yPol; [0 0 0 0]; [1 1 1 1]];  
pol0_1 = T_0_1*pol0;  
pol0_2 = T_total*pol0;
```

```
line(xPol, yPol, 'color', 'k', 'linewidth', 2);  
line(pol0_1(1,:), pol0_1(2,:), 'color', 'k', 'linewidth', 2);  
line(pol0_2(1,:), pol0_2(2,:), 'color', 'k', 'linewidth', 2);
```

```
end
```



[그림 2-3] $\theta > 0$ 인 경우의 매니퓰레이터 자세 [그림 2-4] $\theta < 0$ 인 경우의 매니퓰레이터 자세

수행 내용 / 역기구학 소프트웨어 구현하기

재료 · 자료

- 요구사항서
- 로봇 운동학 해석 보고서
- 로봇 하드웨어 매뉴얼
- 로봇 동역학 분석 보고서
- 로봇 작업 시나리오

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 로봇 시뮬레이션 프로그램(MATLAB 등)

안전 · 유의 사항

- 로봇 시뮬레이션을 수행할 때에는 범용적으로 사용되는 소프트웨어를 선택해야 한다.

수행 순서

① 2관절 매니퓰레이터의 끝점의 연속 동작에 대한 움직임을 시뮬레이션 한다.

1. 2관절 매니퓰레이터의 끝점의 위치에 관한 순기구학 식의 유도 과정을 이해한다.

$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \\y &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

2. MATLAB을 이용하여 끝점의 위치를 파악할 수 있는 프로그램을 작성한다.

- (1) [그림 2-1]과 같이 링크의 길이가 각각 0.5m, 0.4m인 2관절 매니퓰레이터에서 θ_1 을 60° 로 고정시킨 상태로 θ_2 를 0° 에서 -120° 까지 10° 씩 변경시킬 때의 매니퓰레이터의 궤적을 그려 본다.

- (2) 2관절 매니퓰레이터의 운동에 관한 MATLAB 프로그램(θ_2 의 운동)은 다음과 같다.

```
l1=0.5;  
l2=0.4;
```

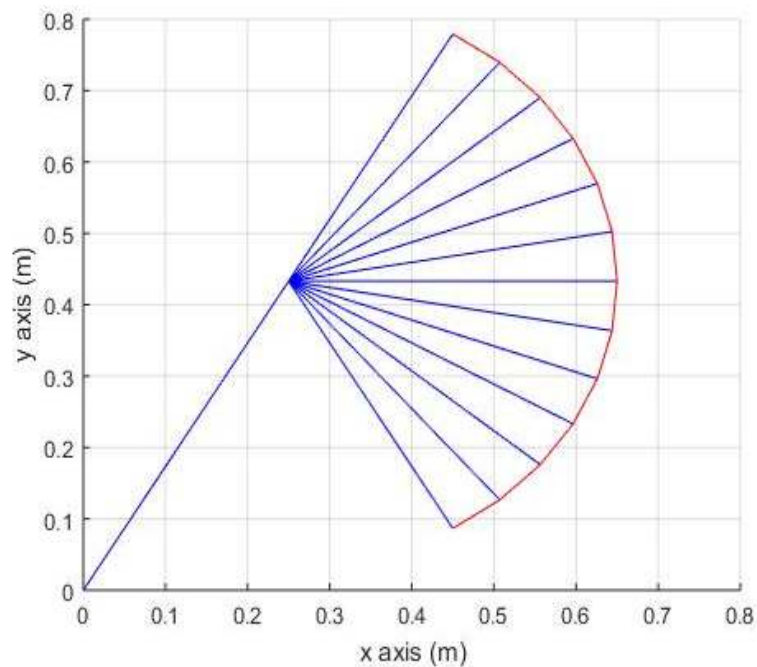


```

angle1=60;
angle2=[0:-10:-60];

theta1=angle1*pi/180;
theta2=angle2*pi/180;
res_x=[];
res_y=[];
for i=theta1
    for j=theta2
        x1=l1*cos(i);
        y1=l1*sin(i);
        x2=l1*cos(i)+l2*cos(i+j);
        y2=l1*sin(i)+l2*sin(i+j);
        hold on
        plot([0,x1,x2],[0,y1,y2],'b')
        res_x=[res_x,x2];
        res_y=[res_y,y2];
    end
end
plot(res_x,res_y,'r');
hold off

```



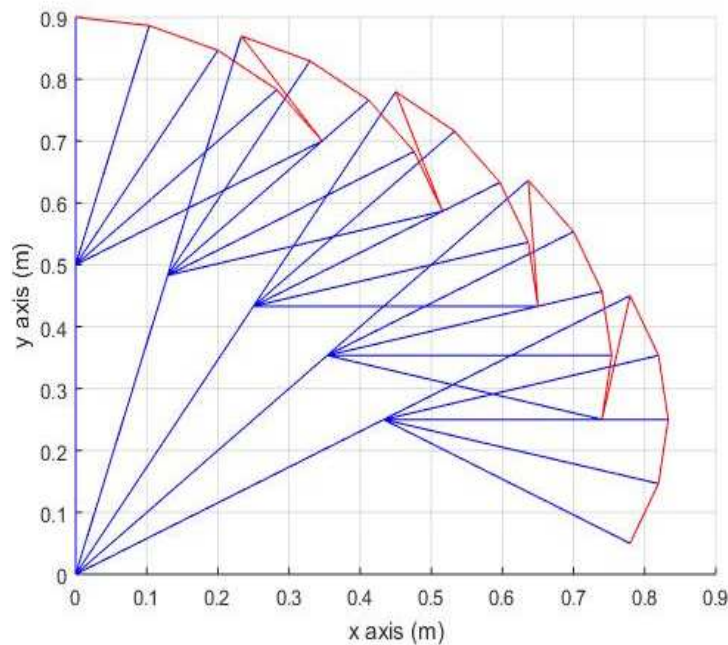
[그림 2-5] 2관절 매니퓰레이터의 운동 궤적(θ_2 의 운동)

- (3) 2관절 매니퓰레이터에서 θ_1 을 90° 에서 30° 까지, θ_2 를 0° 에서 -60° 까지 15° 씩 변경시킬 때의 매니퓰레이터의 궤적을 그려 본다. 이 경우, θ_1 과 θ_2 의 16개 조합(즉, $(90^\circ, 0^\circ)$ 부터 $(30^\circ, -60^\circ)$ 에 대한 매니퓰레이터의 궤적을 그리면 된다.

- (4) 2관절 매니퓰레이터의 운동에 관한 MATLAB 프로그램(θ_1 및 θ_2 의 운동)은 다음과 같다.

```
l1=0.5;
l2=0.4;
angle1=[90:-15:30];
angle2=[0:-15:-60];

theta1=angle1*pi/180;
theta2=angle2*pi/180;
res_x=[];
res_y=[];
for i=theta1
    for j=theta2
        x1=l1*cos(i);
        y1=l1*sin(i);
        x2=l1*cos(i)+l2*cos(i+j);
        y2=l1*sin(i)+l2*sin(i+j);
        hold on
        plot([0,x1,x2],[0,y1,y2],'b')
        res_x=[res_x,x2];
        res_y=[res_y,y2];
    end
end
plot(res_x,res_y,'r');
hold off
```



[그림 2-6] 2관절 매니퓰레이터의 운동 궤적(θ_1 및 θ_2 의 운동)

교수 방법

- 정역학, 동역학, 기구학 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 순기구학 및 역기구학 소프트웨어 구현 과정에 대해 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 학습자들이 MATLAB을 이용한 역기구학 소프트웨어 프로그래밍에 대하여 잘 숙지할 수 있도록 MATLAB 등의 실습 장비를 이용하여 설명한다.
- MATLAB 기반 역기구학 소프트웨어 프로그래밍 언어의 문법에 대해서 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 교수의 주도로 MATLAB에서 직접 프로그래밍을 해 가면서 학생들에게 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 역기구학 운동에 대해 이해하기 쉽도록 설명한다.

학습 방법

- 동역학, 기구학, 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 절대 좌표계와 상대 좌표계, 사인법칙 등에 대해 충분히 이해한다.
- 순기구학 및 역기구학 프로그램을 직접 구현해 봄으로써 유도 과정을 충분히 이해한다.
- MATLAB 프로그래밍 교과서를 미리 학습하여 MATLAB의 문법에 대해 충분히 이해한다.
- 학습 시간에 제시된 MATLAB 프로그래밍 예제를 충분히 이해하고, 이를 직접 수행해 가면서 로봇 순기구학 및 역기구학에 대해 학습한다.
- 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 사양을 직접 정하고, MATLAB을 이용하여 프로젝트를 수행한 후 PPT 자료를 만들어 발표한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
역기구학 소프트웨어 구현	- 검증된 역기구학 해에 따라 역기구학 소프트웨어를 구현할 수 있다.			
	- 기존 구현된 역기구학 소프트웨어를 활용할 수 있다.			
	- 구현된 역기구학 소프트웨어의 시험 검증을 할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
역기구학 소프트웨어 구현	- 다관절 매니퓰레이터의 역기구학 설계를 위한 링크 파라미터에 대한 지식			
	- 다관절 매니퓰레이터 역기구학 계산을 위한 좌표 관계에 대한 기초 지식			
	- 로봇의 역기구학의 구동 소프트웨어 시스템 이해			
	- 수식으로 표현된 역기구학 모델을 프로그램 코드로 표현하기 위한 표기에 대한 이해			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
역기구학 소프트웨어 구현	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 역기구학 소프트웨어에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 역기구학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇의 역기구학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
역기구학 소프트웨어 구현	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 역기구학 소프트웨어에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 역기구학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇의 역기구학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 이해 정도			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
역기구학 소프트웨어 구현	- 로봇의 역기구학 소프트웨어 구현을 위한 중요 파라미터는 무엇인지에 대한 이해			
	- 다관절 로봇의 역기구학 프로그래밍을 위한 순기구학과 역기구학에 대한 이해			

피드백

1. 문제 해결 시나리오
 - 평가된 다관절 액추에이터 설계 및 소프트웨어 구현을 위한 중요 파라미터에 대한 로봇의 자세가 어떻게 변화하는지 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
2. 서술형 시험
 - 역기구학 소프트웨어에 대한 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
 - 평가 결과 성적이 저조한 학생에게는 역기구학의 수학적 계산에 관한 소프트웨어에 대한 보고서 제출 기회를 부여한다.
3. 평가자 질문
 - 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 기구학의 수학적 도출 방법에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
4. 구두 발표
 - 다관절 액추에이터의 다양한 형태에 대한 소프트웨어 자료조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.

학습 1	기구학적 모델링 설계하기
학습 2	역기구학 소프트웨어 구현하기
학습 3	동역학적 모델링 설계하기
학습 4	동역학 소프트웨어 구현하기

3-1. 동역학적 모델링 설계

학습 목표

- 동역학 모델링을 위한 파라미터를 도출할 수 있다.
- 동역학 모델에 적용할 수 있는 알고리즘을 선정할 수 있다.
- 선정된 방법에 따라 동역학적 해를 구할 수 있다.
- 구한 동역학적 해가 정확한지 검증할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 동역학 개념

1. 로봇 모델링 과정

로봇을 설계하고 프로그램을 통한 시뮬레이션을 하려면 실제 로봇을 대상으로 다양한 변수 값들을 직접 측정하거나 모델링 과정을 거쳐야 한다. 하지만 로봇의 크기나 가격 등의 문제로 실제 로봇에의 적용이 어려울 경우가 있다. 이러한 경우에 로봇동역학(dynamics)은 실제 로봇이 움직이거나 프로그램상에서 시뮬레이션으로 행동을 미리 알아보기 위해서 로봇을 모델링하는 것이다.

먼저 기구학을 통하여 로봇 조인트의 움직임을 직교좌표 공간에서 나타낼 수 있다. 하지만 이러한 로봇의 움직임은 실제 로봇의 움직임을 고려한 것이 아니라, 기구학의 수식적인 관계를 나타낸 것이다.

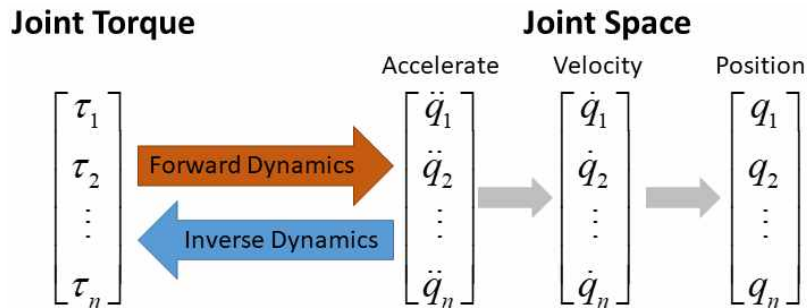
실제 로봇의 움직임을 나타내기 위해서는 각 조인트에 적용되는 힘이나 토크 값을 구해야 한다. 각 조인트의 토크 값은 다양한 힘으로 구성되어 있는데, 이 값을 구하면 토크 값에 의한 로봇의 움직임을 동적으로 나타낼 수 있게 된다.

2. 로봇 운동학과 동역학 관계

로봇 매니퓰레이터 제어를 위한 제어 흐름은 kinematics → dynamics → control의 순서로 진행된다. 위 식의 오른쪽 항은 로봇 매니퓰레이터의 관절각과 공간상의 위치의 관계를 표시한다. 오른쪽의 joint space와 cartesian space를 왔다 갔다 하는 forward/inverse

kinematics 관계를 표현할 수 있다.

dynamics는 매니퓰레이터의 힘을 표현하기 위한 관계식으로 표현되지만 kinematics에서는 힘(토크)은 전혀 고려하지 않고 관절 각도와 위치 관계를 다루고 있다.

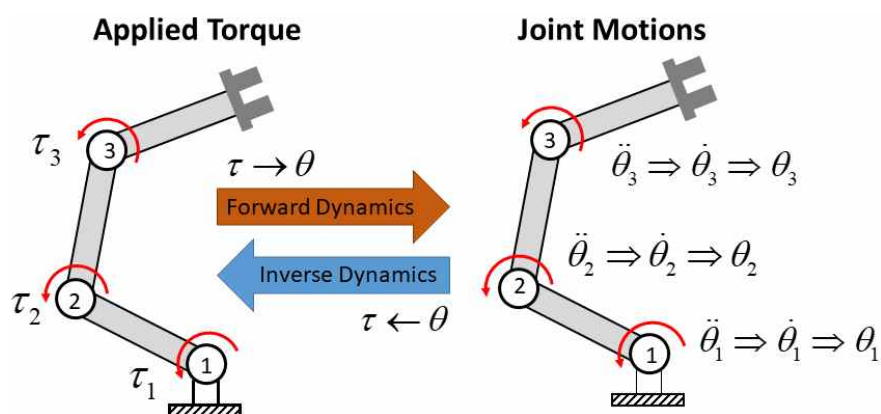


[그림 3-1] 힘(토크)과 관절의 동작 관계

동역학도 kinematics와 마찬가지로 순방향 동역학(forward dynamics)과 역방향 동역학(inverse dynamics)으로 구분할 수 있다.

순방향 동역학은 “매니퓰레이터 관절(joint)에 힘(또는 토크)을 이렇게 주었더니 관절이 이렇게 행동하더라.” 를 푸는 문제이고, 반대로 역방향 동역학은 “관절이 이렇게 행동하게 하려면 힘을 어떻게 주어야하지?” 와 같이 힘과 관절의 관계를 다룬다.

control을 제외한 kinematics $\rightarrow$ dynamics까지만 보면 원하는 cartesian space상의 end-effector의 위치, 자세 등으로부터 inverse kinematics를 통해 관절의 position, velocity 등을 알아낸 후 inverse dynamics로 힘(토크)를 계산하여 각 관절에 가해 준다.



[그림 3-2] 매니퓰레이터의 동역학적 관계

② 로봇 동역학식

1. 로봇 동역학식의 유도 방법

로봇의 동역학식을 유도하는 데는 두 가지 방법이 있다. 하나는 뉴턴-오일러(NEWTON-EULER) 방식이고 다른 하나는 오일러-랑그라지(EULER-LAGRANGIAN) 방식이다.

(1) 뉴턴-오일러(NEWTON-EULER) 방식

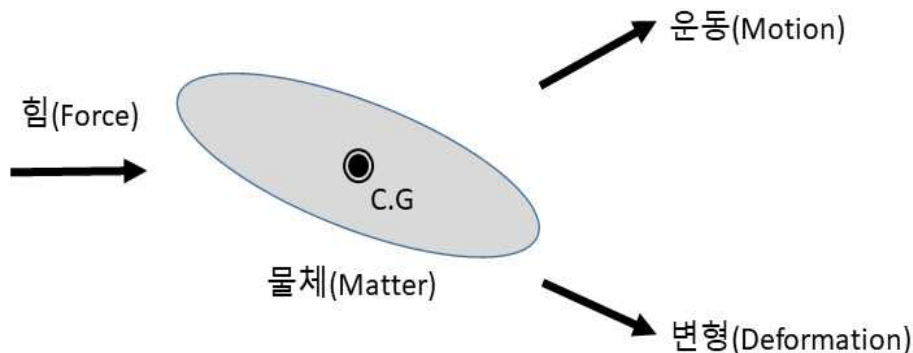
이 방식은 동적 시스템을 뉴턴의 두 번째 법칙을 직접적으로 적용하여 각 링크의 좌표에서 링크의 힘과 모멘트로 나타내는 것이다. 따라서 이 방식은 힘의 균형을 기반으로 한 접근 방식으로 동역학 방정식의 유도에 효율적이며, 시뮬레이션과 컴퓨터 계산을 할 때 편리하다.

(2) 오일러-랑그라지(EULER-LAGRANGIAN) 방식

시스템의 동적 특성을 일과 에너지의 개념으로 나타낸 것으로 뉴턴-오일러 방식보다 간단하다. 에너지를 기반으로 한 동역학적 모델접근 방법으로, 비교적 간단한 운동에서 로봇의 운동에 작용하는 여러 가지 변수에 의한 효과를 이해하는 데 유용하며 일반 좌표에 근거한다.

2. 로봇 동역학

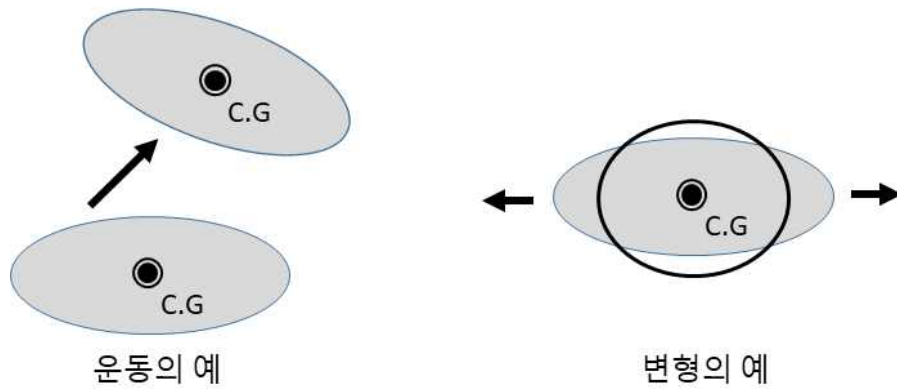
동역학이란 역학(mechanics)의 한 분야로서 물체가 힘을 받아 운동을 일으킬 때, 그 현상을 분석하는 학문이다. 여기서 역학이란 힘, 물체, 운동과 변형 이렇게 3요소 간의 관계를 다루는 물리학의 가장 근본적인 분야를 말한다.



[그림 3-3] 역학의 3요소

힘에는 중력이나 전자기력과 같이 물체의 영역 전체에 작용하는 몸체력(body force)과 마찰력이나 압력과 같이 물체의 경계에 작용하는 접촉력(traction force)이 있다.

운동은 시간에 따른 물체의 위치 및 자세의 변화를 의미하며, 변형이란 물체상의 두 점 간의 상대적 거리의 변화를 의미한다. 일반적으로는 운동과 변형이 섞여서 일어나며, 이 경우 둘을 구분하기가 곤란하여 변형과 운동을 하나로 취급하여 해석하기도 한다.



[그림 3-4] 운동의 변형

수행 내용 / 동역학적 모델링 설계하기

재료 · 자료

- 요구사항서
- 로봇 운동학 해석 보고서
- 로봇 하드웨어 매뉴얼
- 로봇 동역학 분석 보고서
- 로봇 작업 시나리오

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 로봇 시뮬레이션 프로그램(MATLAB 등)

안전 · 유의 사항

- 로봇 시뮬레이션을 수행할 때에는 범용적으로 사용되는 소프트웨어를 선택해야 한다.

수행 순서

① 동역학 표현 방법을 파악한다.

Robot dynamics를 구하기 위한 방법에는 크게 작용반작용의 원리를 이용한 뉴턴-오일러 방법(N-E method)과 energy 관점에서 풀어나가는 오일러-랑그라지 방법(E-L method)이 있다. 랑그라지 방법을 이용하면 완벽한 형태의 closed form의 운동방정식을 유도할 수 있지만, 식을 유도하는 데에 많은 시간이 들고 연산량이 많다는 단점이 있다. 여기에선 뉴턴-오일러 방법을 소개하도록 한다.

뉴턴-오일러 방법을 사용하게 되면 계산을 위해 유도된 식이 컴퓨터로 프로그래밍하기에 적합한 형태를 갖추고 있게 된다(ODE를 직접 풀지 않고 for문을 사용하면 된다).

랑그라지 방법보다 뉴턴-오일러 방법이 상대적으로 연산량이 적으므로 실시간 inverse dynamics를 위한 토크 계산에 뉴턴-오일러 방법이 매우 유리하다.

② 뉴턴 오일러 동역학(NEWTON EULER dynamics) 방법을 파악한다.

1. 회전력(모멘트), n

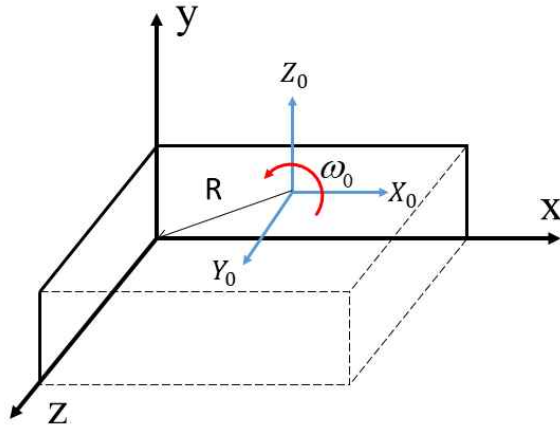
뉴턴의 운동 제2법칙은 선형운동에 대해서 아래 관계식으로 표시된다.

$$F = ma \quad \langle 3-1 \rangle$$

이를 회전운동에 적용하면

$$\frac{d(I_0 \omega_0)}{dt} = n_0 \quad \langle 3-2 \rangle$$

의 관계식으로 표시되며 I_0 는 inertial frame(이는 질량 중심에 선정된 frame을 의미한다), ω_0 는 회전속도, n_0 는 그 물체에 가해진 모멘트의 합을 의미한다. 주목할 사항은 관성 모멘트는 물체의 위치에 따라 달라질 수 있다는 것이다.



[그림 3-5] 운동 물체의 모멘트와 좌표관계

물체가 가지고 있는 회전 운동에너지는 어떤 frame에 대해서 표시하든지 동일하므로 아래의 관계식을 만족하게 된다.

$$\omega_{I_0 \omega_0}^T = \omega^T I \omega_0 \quad \langle 3-3 \rangle$$

[그림 3-5]에서 frame $\{x, y, z\}$ 으로부터 frame $\{x_0, y_0, z_0\}$ 로의 회전형렬을 0R 로 정의하면(${}^0R^T \triangleq R$ 로 표시하자) 아래 관계식으로 표현된다.

$$\omega = R^T \omega_0 \quad \langle 3-4 \rangle$$

이 식을 식 <3-3>에 대입하면 식 <3-5>와 같이 표현할 수 있다.

$$\omega_{I_0 \omega_0}^T = \omega^T R I R^T \omega_0 \quad \langle 3-5 \rangle$$

따라서 $I_0 = R I R^T$ 의 관계식이 성립한다.

회전 운동방정식을 frame $\{x, y, z\}$ 에 대해 기술하면 아래와 같이 유도된다.

$$\begin{aligned} n &= \frac{d(I\omega)}{dt} \\ &= \dot{I}\omega + \omega \times (I\omega) \end{aligned} \quad \langle 3-6 \rangle$$

이때 $\omega \times (I\omega)$ 를 gyroscope 항이라 부른다.

이 식의 유도 과정을 살펴보면 다음과 같다.

Angular momentum을 inertial frame에 대해 기술하면 $h_0 = I_0 \omega_0$ 으로 표현되며, 이를 물체의 특정 부분에 설정된 frame(일반적으로 joint 부분에 설정할 것이다)으로 회전형렬 R 을

사용하여 변환하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_0 &= I_0 \boldsymbol{\omega}_0 \\ &= R I R^T R \boldsymbol{\omega} \\ &= R I \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad \langle 3-7 \rangle$$

따라서 $\frac{d\mathbf{h}_0}{dt} = \mathbf{n}_0$ 의 관계식으로부터 $\mathbf{n}_0 = R \dot{I} \boldsymbol{\omega} + \dot{R} I \boldsymbol{\omega}$ 으로 되며 이때 주목할 사항은 inertial frame에 대해서는 I 가 상수라는 사실을 사용하기 위하여 어떤 joint에서 요구되는 $\boldsymbol{\tau}$ 를 직접 구하지 않고 inertial frame으로 표시되는 $\boldsymbol{\tau}_0$ 를 구한 후 회전 행렬을 사용하여 joint frame으로 옮기는 것이다. 좀 더 구체적으로 보면,

$$\dot{R} = S(\boldsymbol{\omega}_0) R \quad \langle 3-8 \rangle$$

의 관계를 사용하면 $\mathbf{n}_0 = R \dot{I} \boldsymbol{\omega} + S(\boldsymbol{\omega}) R I \boldsymbol{\omega}$ 로 된다.

최종적으로 $\boldsymbol{\tau} = R^T \boldsymbol{\tau}_0$ 의 관계에 의하여 아래와 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= R^T R \dot{I} \boldsymbol{\omega} + R^T S(\boldsymbol{\omega}_0) R I \boldsymbol{\omega} \\ &= \dot{I} \boldsymbol{\omega} + S(\boldsymbol{\omega}) I \boldsymbol{\omega} \\ &= \dot{I} \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\omega} \times I \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad \langle 3-9 \rangle$$

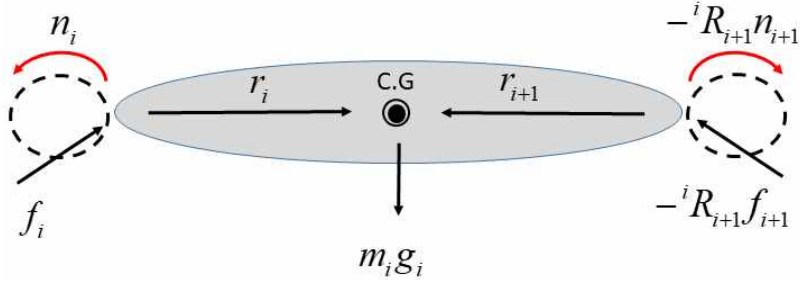
2. Force Balance 방정식

$R^T S(\boldsymbol{\omega}_0) R = S(\boldsymbol{\omega})$ 에 대한 구체적인 표현은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} R S(\boldsymbol{\omega}_0) R^T \boldsymbol{\omega}_x &= R(\boldsymbol{\omega}_0 \times R^T \boldsymbol{\omega}_x) \\ &= (R \boldsymbol{\omega}_0) \times (R R^T \boldsymbol{\omega}_x) \\ &= (R \boldsymbol{\omega}_0) \times \boldsymbol{\omega}_x \\ &= S(R \boldsymbol{\omega}_0) \boldsymbol{\omega}_x \end{aligned} \quad \langle 3-10 \rangle$$

따라서 $R S(\boldsymbol{\omega}_0) R^T = S(\boldsymbol{\omega})$ 이며, $\boldsymbol{\omega} = R \boldsymbol{\omega}_0$ 인 것은 이미 정의된 바대로다.

이제 NEWTON-EULER dynamic 방정식들은 force balance 방정식과 moment balance 방정식에 의하여 유도될 수 있음을 본다.



[그림 3-6] i 번째 링크에서의 force 및 torque.

먼저 force balance 방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{f}_i - {}^i R_{i+1} \mathbf{f}_{i+1} + m_i \mathbf{g}_i = m_i \mathbf{a}_{c,i} \quad \langle 3-11 \rangle$$

이 식에서 $\mathbf{a}_{c,i}$ 는 질량중심이 가지고 있는 가속도를 나타낸다.

모멘트(moment) 방정식은 좀 더 복잡하지만, 중력에 의한 회전력은 포함되지 않을 것을 짐작할 수 있으며, 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$n_i - {}^i R_{i+1} n_{i+1} + \mathbf{f}_i \times \mathbf{r}_i - {}^i R_{i+1} \mathbf{f}_{i+1} \times \mathbf{r}_{i+1} = I_i \boldsymbol{\alpha}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (I_i \boldsymbol{\omega}_i) \quad \langle 3-12 \rangle$$

이때 좌변은 외부에서 가해진 모든 moment의 합이며 우변은 이로 인한 회전운동 방정식이다. 식 <3-11>, <3-12>를 다시 정렬하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathbf{f}_i = m_i \mathbf{a}_{c,i} - m_i \mathbf{g}_i + {}^i R_{i+1} \mathbf{f}_{i+1} \quad \langle 3-13 \rangle$$

$$n_i = I_i \boldsymbol{\alpha}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (I_i \boldsymbol{\omega}_i) + {}^i R_{i+1} n_{i+1} - \mathbf{f}_i \times \mathbf{r}_i + {}^i R_{i+1} \mathbf{f}_{i+1} \times \mathbf{r}_{i+1} \quad \langle 3-14 \rangle$$

식 <3-13>과 식 <3-14>에서 $i+1$ 번째 joint가 바로 end-effector라고 보면 $f_{i+1} = 0$, $n_{i+1} = 0$ 이 되어 로봇의 주어진 기구학적 parameter들인 $m_i, {}^i R_{i+1}, \mathbf{r}_i, \mathbf{r}_{i+1}$ 값들이 주어졌고 $\mathbf{g}_i = [0, 0, -9.8m/sec^2]^T$ 로 주어졌으며, 운동에 관련된 변수들의 값 $\boldsymbol{\omega}_i, \dot{\boldsymbol{\omega}}_i, \mathbf{a}_{c,i}$ 가 주어졌으며, i 번째 joint에서 필요한 힘 및 모멘트 값, $\mathbf{f}_i$ 및 n_i 가 계산된다는 것을 알 수 있다(inward iteration). n_i 가 구해졌을 때 Denavit-Hatemberg constraint에 의해 i joint를 위한 z축을 i joint의 회전방향으로 잡는다고 가정하면 $\boldsymbol{\tau}_i = n_i^T [0 \ 0 \ 1]^T$ 로 구해진다. i 번째 joint가 prismatic joint이며, 이 joint의 운동방향으로 z축이 할당되어 있다면 $\boldsymbol{\tau}_i = \boldsymbol{\tau}_i^T [0 \ 0 \ 1]^T$ 로 구해진다.

이제 운동관계를 기술하기 위하여, 기준 frame을 $\{0\}$ 으로 가정한다.

$${}^0\omega_i = {}^0\omega_{i+1} + \mathbf{z}_{i+1}\dot{q}_i \quad \langle 3-15 \rangle$$

위 식은 의미적으로 i 번째 frame의 회전운동을 i 번째까지의 회전운동에 i 번째 frame 자체의 회전운동을 더한 것이다.

ω_i 를 i 번째 frame을 기준으로 한 ω_i 로 표기하면 ${}^0R_i\omega_i = {}^0R_{i-1}\omega_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$ 에서 다음과 같이 표현된다(단, $\mathbf{b}_i = {}^0R_{\mathbf{z}_{i-1},i}^T$).

$$\begin{aligned} \omega_i &= ({}^0R_i)^{T0}R_{i-1}\omega_{i-1} + {}^0R_{\mathbf{z}_{i+1},i}^T\dot{q}_i \\ &= {}^iR_{i-1}\omega_{i-1} + \mathbf{b}_i\dot{q}_i \end{aligned} \quad \langle 3-16 \rangle$$

이 관계식을 이용하면, base frame으로부터 시작하여 즉, frame{0}으로부터 1, 2, ... i 번째까지 frame에 해당되는 각속도를 구할 수 있다(outward iteration).

3. 각가속도

각가속도 α_i 를 구해보도록 하자. $\alpha_i = {}^iR_0\dot{\omega}_i$ 로 표시되는데 여기서 α_i 는 단지 i 번째 frame에서 발생하는 회전운동 속도의 변화량이 아니라는 것이다. 즉, $\alpha_i \neq \dot{\omega}_i$ 이 α_i 를 구하기 위하여 식 <3-15>에서 양변에 미분을 하면 다음과 같이 주어진다.

$${}^0\dot{\omega}_i = {}^0\dot{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\ddot{q}_i + {}^0\omega_i \times \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i \quad \langle 3-17 \rangle$$

이때 i frame에 대해 기술하면 아래와 같이 표시된다(outward iteration).

$$\alpha_i = {}^iR_{i-1}\alpha_{i-1} + \mathbf{b}_i\ddot{q}_i + \omega_i \times \mathbf{b}_i\dot{q}_i \quad \langle 3-18 \rangle$$

4. 선형속도 및 가속도

이제 선형속도와 가속도 항들을 구해보도록 하자.

link i 의 질량 중심에서의 선형속도는 다음과 같이 표현된다.

$${}^0\dot{\mathbf{v}}_{c,i} = {}^0\dot{\mathbf{v}}_{e,i-1} + {}^0\dot{\omega}_i \times {}^0\mathbf{r}_i + {}^0\omega_i \times {}^0\dot{\mathbf{r}}_i \quad \langle 3-19 \rangle$$

양변을 미분하면서 $\frac{d}{dt}({}^0R_i\mathbf{r}_i) = S({}^0\omega_i){}^0R_i\mathbf{r}_i = {}^0\omega_i \times {}^0R_i\mathbf{r}_i = {}^0\omega_i \times {}^0\mathbf{r}_i$ 을 이용하면 다음과 같이 표현된다(여기서 $\mathbf{a}_{c,i} = {}^iR_0\mathbf{a}_{c,i}$ 로 구해진다).

$${}^0\mathbf{a}_{c,i} = {}^0\mathbf{a}_{e,i-1} + {}^0\dot{\omega}_i \times {}^0\mathbf{r}_i + {}^0\omega_i \times ({}^0\omega_i \times {}^0\mathbf{r}_i) \quad \langle 3-20 \rangle$$

따라서 $\mathbf{a}_{c,i} = {}^iR_{i-1}\mathbf{a}_{e,i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{r}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_i)$ 로 얻어진다.

End-effector에서 acceleration을 구하기 위해서는 $\mathbf{r}_i$ 를 질량 중심까지가 아니고 i link의 끝점까지로 연장한 것으로만 대입하면 된다. 이를 $\mathbf{r}_{i,c}$ 로 표시한다. 그러면 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다.

$$\mathbf{a}_{e,i} = {}^iR_{i-1}\mathbf{a}_{e,i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{r}_{i,e} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_{i,e}) \quad \langle 3-21 \rangle$$

지금까지 구한 수식들에 의하여 식 <3-13>과 식 <3-14>로 주어진 NEWTON-EULER formulation은 완성된다. 이를 실제적으로 구하는 측면에서 정리하면 다음과 같다.

(1) Outward Iteration.: $0 \rightarrow n$

주어진 $\boldsymbol{\omega}_0 = 0$, $\boldsymbol{\alpha}_0 = 0$, $\mathbf{a}_{c,0} = 0$, $\mathbf{a}_{e,0} = 0$ 로부터(이는 고정된 base frame에 대한 값으로 당연하다)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_i &= {}^iR_{i-1}\boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{b}_i \dot{q}_i \\ \boldsymbol{\alpha}_i &= {}^iR_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1} + \mathbf{b}_i \ddot{q}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{b}_i \dot{q}_i \\ \mathbf{a}_{e,i} &= {}^iR_{i-1}\mathbf{a}_{e,i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{r}_{i,e} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_{i,e}) \\ \mathbf{a}_{c,i} &= {}^iR_{i-1}\mathbf{a}_{e,i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{r}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_i) \end{aligned} \quad \langle 3-22 \rangle$$

위 식을 사용하여 $0 \sim n$ 에 해당되는 $\boldsymbol{\omega}_i$, $\boldsymbol{\alpha}_i$, $\mathbf{a}_{c,i}$ 를 차례로 오름차순으로 모두 정한다.

(2) Inward Iteration: $n \rightarrow 0$

주어진 $\mathbf{f}_{n+1} = 0$, $\mathbf{n}_{n+1} = 0$ 로부터 아래 식을 사용하여 $n \sim 0$ 에 해당되는 $\mathbf{f}_i$ 및 $\mathbf{n}_i$ 의 값을 내림차순으로 모두 정한다.

$$\mathbf{f}_i = m_i \mathbf{a}_{c,i} - m_i \mathbf{g}_i + {}^iR_{n+1} \mathbf{f}_{i+1} \quad \langle 3-23 \rangle$$

$$\mathbf{n}_i = I_i \boldsymbol{\alpha}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (I_i \boldsymbol{\omega}_i) + {}^iR_{i+1} \mathbf{n}_{i+1} - \mathbf{f}_i \times \mathbf{r}_i + {}^iR_{i+1} \mathbf{f}_{i+1} \times \mathbf{r}_{i+1} \quad \langle 3-24 \rangle$$

앞에서 설명하였듯이 $\mathbf{f}_i$ 및 $\mathbf{n}_i$ 가 모두 구해지면 joint의 종류에 상관없이 필요한 힘 혹은 토크 값이 구해진다.

교수 방법

- 동역학의 수학적 내용에 대하여 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 동역학의 물리적 의미와 각가속도 및 선형속도 식 유도 과정에 대해 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 학습자들이 MATLAB 프로그래밍에 대하여 잘 숙지할 수 있도록 MATLAB 등의 실습 장비를 이용하여 설명한다.
- MATLAB 프로그래밍 언어의 문법에 대해서 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 교수의 주도로 MATLAB에서 직접 프로그래밍을 해 가면서 학생들에게 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 운동에 대해 이해하기 쉽도록 설명한다.

학습 방법

- 동역학, 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 절대 좌표계와 상대 좌표계, 사인법칙 등에 대해 충분히 이해한다.
- 동역학과 각가속도 및 선형속도 식을 직접 유도해 봄으로써 유도 과정을 충분히 이해한다.
- MATLAB 프로그래밍 교과서를 미리 학습하여 MATLAB의 문법에 대해 충분히 이해한다.
- 학습 시간에 제시된 MATLAB 프로그래밍 예제를 충분히 이해하고, 이를 직접 수행해 가면서 로봇 순기구학 및 역기구학에 대해 학습한다.
- 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 사양을 직접 정하고, MATLAB을 이용하여 프로젝트를 수행한 후 PPT 자료를 만들어 발표한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학적 모델링 설계	- 동역학 모델링을 위한 파라미터를 도출할 수 있다.			
	- 동역학 모델에 적용할 수 있는 알고리즘을 선정할 수 있다.			
	- 선정된 방법에 따라 동역학적 해를 구할 수 있다.			
	- 구한 동역학적 해가 정확한지 검증할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학적 모델링 설계	- 다관절 매니퓰레이터의 설계를 위한 동역학 파라미터에 대한 지식			
	- 다관절 매니퓰레이터 동역학 계산을 위한 좌표 관계에 대한 기초 지식			
	- 로봇의 동역학의 구동 시스템과 운동 물체의 각가속도 및 속도에 대한 기초 지식			
	- 수식으로 표현된 동역학 모델을 프로그램 코드로 표현하기 위한 표기에 대한 이해			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학적 모델링 설계	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 운동 물체의 각가속도 및 속도의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇의 동역학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학적 모델링 설계	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학에 대한 지식			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학의 수학적 표현에 대한 지식			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 운동 물체의 각가속도 및 속도의 수학적 표현에 대한 지식			
	- 다관절 로봇의 동역학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 지식			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학적 모델링 설계	- 로봇 모델링을 위한 중요 파라미터는 무엇인지에 대한 이해			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학과 운동 물체의 각가속도 및 선형속도에 대한 이해			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 평가된 다관절 액추에이터 설계 및 시뮬레이션을 위한 중요 파라미터에 대한 로봇의 운동이 어떻게 변화하는지 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 서술형 시험

- 동역학에 대한 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생에게는 동역학의 수학적 계산과 운동변환 의미에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 평가자 질문

- 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 동역학의 수학적 도출 방법에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

4. 구두 발표

- 다관절 액추에이터의 다양한 형태에 대한 자료조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.

학습 1	기구학적 모델링 설계하기
학습 2	역기구학 소프트웨어 구현하기
학습 3	동역학적 모델링 설계하기

학습 4 동역학 소프트웨어 구현하기

4-1. 동역학 소프트웨어 구현

학습 목표

- 검증된 동역학 해에 따라 동역학 소프트웨어를 구현할 수 있다.
- 기존 구현된 동역학 소프트웨어를 활용할 수 있다.
- 구현된 동역학 소프트웨어의 시험 검증을 할 수 있다.

필요 지식 /

① 동역학 시뮬레이션

학습 3에서는 시스템의 동역학 모델을 얻기 위해 라그랑지 방정식을 찾는 법에 대해 설명했다. 이번에는 매니퓰레이터의 관절을 구성하는 모터에 대한 동역학 시뮬레이션을 위한 모델링을 해보자. 식 <4-1>에서 모터가 내는 힘(F)은 전류(i)에 토크상수(K_t)를 곱하고 기어비(n)를 곱하면 된다. 그러나 마찰력이 힘의 발생을 방해하기 때문에 마찰계수를 고려해야 한다.

$$F = nK_t i + f_m \dot{\theta} \quad \langle 4-1 \rangle$$

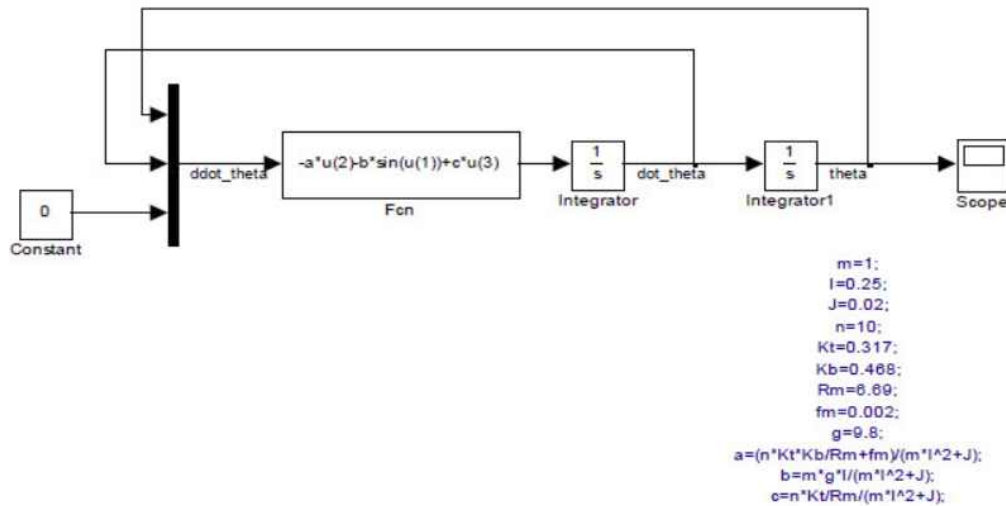
식 <4-2>는 모터의 전기적 힘에 의해 회전하게 되는, 전류와 전압의 관계를 표현한 식이다.

$$Li + R_m i = \nu + K_b \dot{\theta} \quad \langle 4-2 \rangle$$

라그랑지 방정식에 DC 모터로 구성된 매니퓰레이터의 한 개의 관절에 대한 방정식까지 넣어서 구축한 비선형 모델을 다음과 같이 표현할 수 있다.

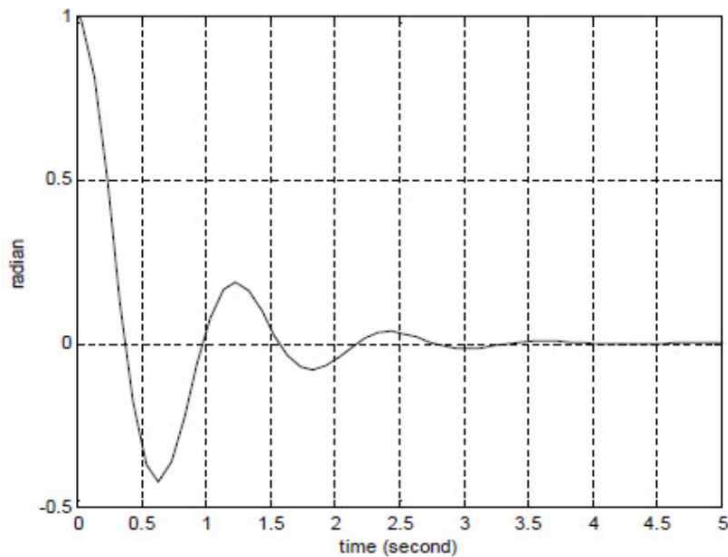
$$\ddot{\theta} = -\frac{1}{ml^2 + J} \left(\frac{nK_t K_b}{R_m} + f_m \right) \dot{\theta} - \frac{mgl}{ml^2 + J} \sin \theta + \frac{nK_t}{R_m (ml^2 + J)} \nu \quad \langle 4-3 \rangle$$

MATLAB/Simulink를 이용하여 아래와 같이 시뮬레이션 제어 블록도를 구성할 수 있다.



[그림 4-1] 모터 동역학에 따른 제어 블록

Integrator1번에 초기치를 1라디안으로 설정하고, 제어입력을 '0'으로 만들면 아래와 같이 자유운동하는 그래프를 얻을 수 있다.

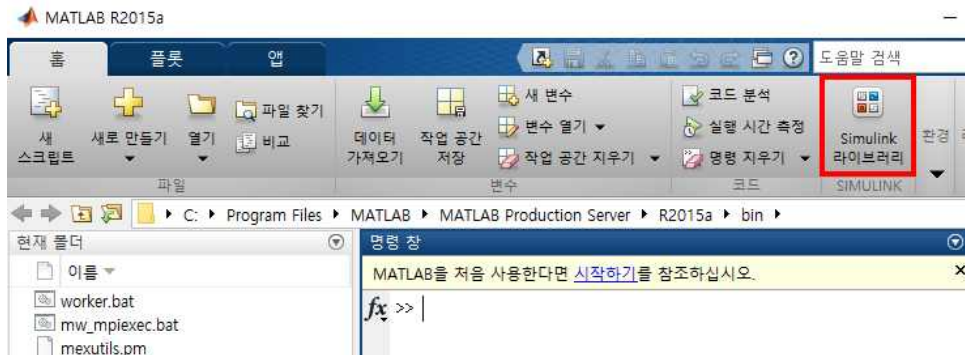


[그림 4-2] 관절의 회전에 따른 출력

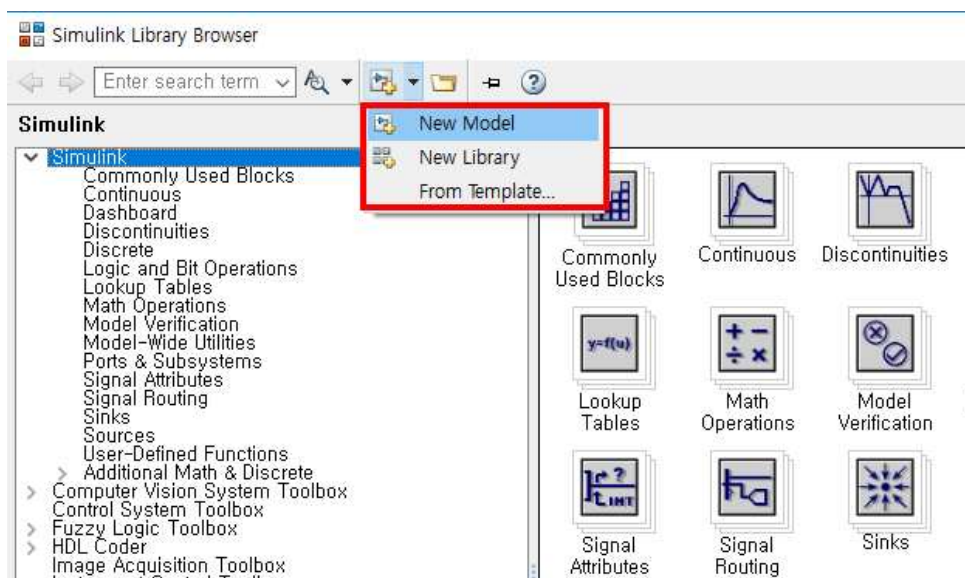
② 동역학 소프트웨어 환경 설정

simulink를 실행하는 방법은 command window에서 “Simulink” 라고 입력하거나 혹은 위에 표시된 아이콘을 누른다. 그러면 홈 탭의 simulink library 메뉴를 확인할 수 있다.

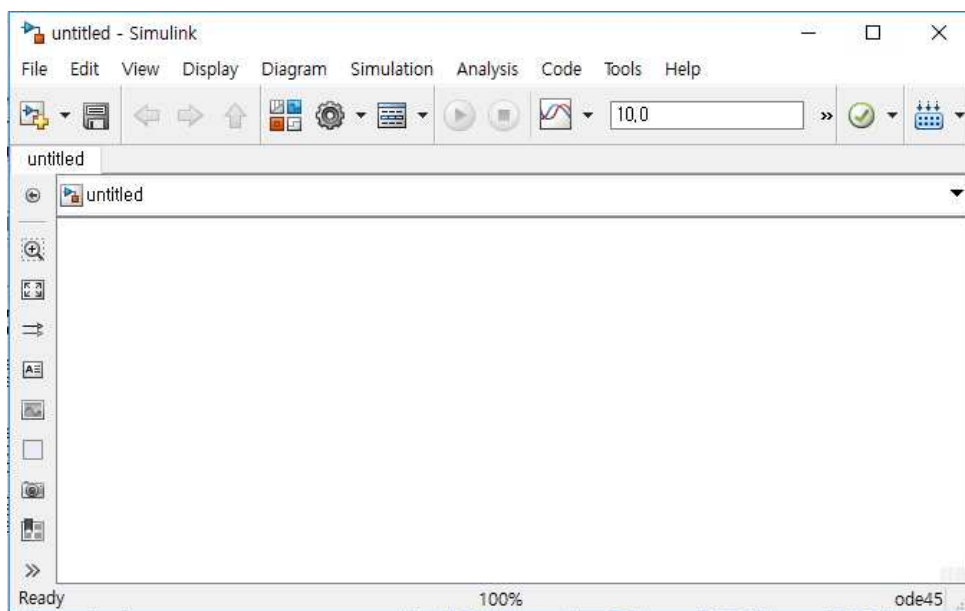
위에 표시된 simulink library browser 창에서 “new model” 열기를 클릭하면 [그림 4-5]와 같이 작업 가능한 창이 나타난다.



[그림 4-3] Simulink의 명령창



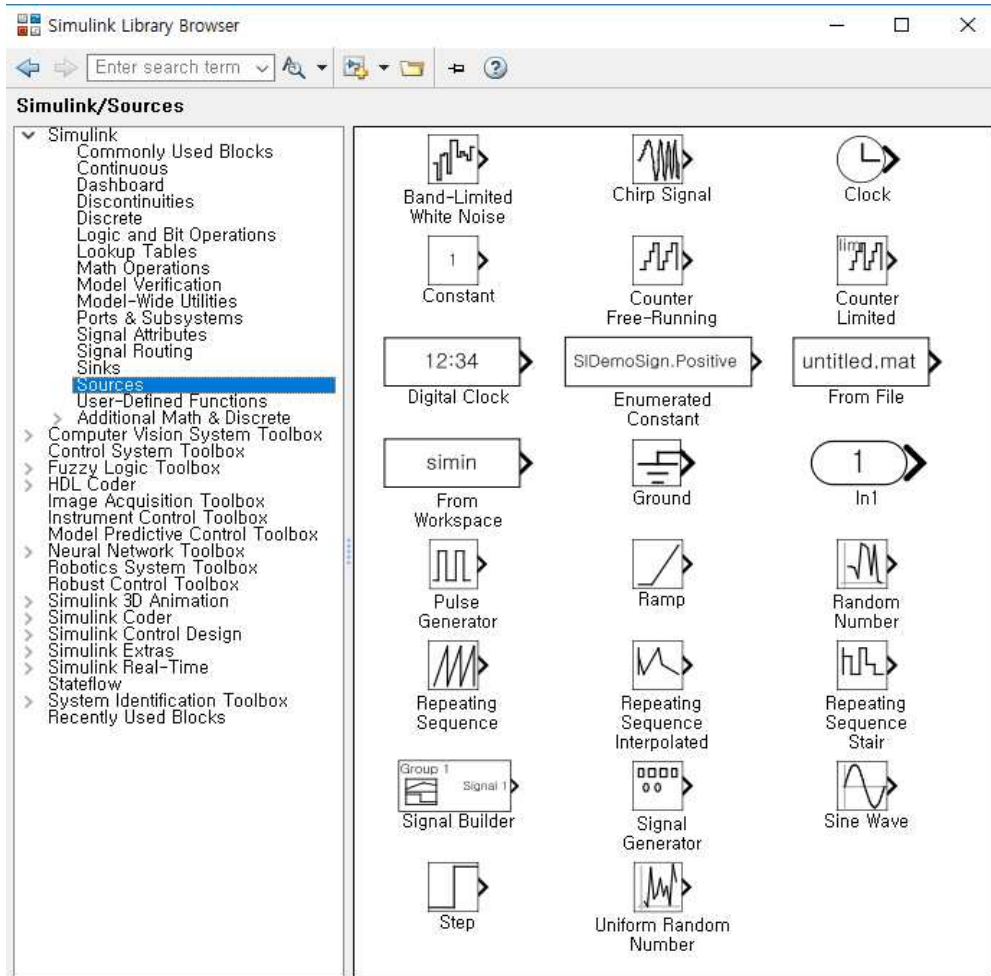
[그림 4-4] 명령창의 브라우저와 라이브러리



[그림 4-5] Simulink 작업창

1. Sources

sources 폴더에는 출력 단자만 갖는 블록들이 [그림 4-6]과 같이 모여 있는데, 시스템에 입력하고자 하는 신호를 선택하도록 한다.



[그림 4-6] Simulink의 다양한 Sources

(1) Clock

시간을 출력하는데 몇 분 몇 초 형식이 아니라 초 단위로 나타낸다.

(2) From File

mat 파일로 저장된 블록에서 데이터를 가져와 일정 시간간격으로 출력한다.

(3) Signal Builder

sin과 같이 수학적으로 간단히 수식화 할 수 없는 신호를 GUI 기반으로 편집할 수 있다.

(4) Chirp Signal

통상 system identification에서 시스템에 가하는 입력 신호로 많이 사용되며 저주파부터 고주파까지의 정현파신호를 출력할 수 있다.

(5) Constant

상수를 출력한다.

(6) From Workspace

workspace상에서 저장되어 있는 변수를 일정 시간 간격에 맞춰 출력한다.

(7) In1

subsystem 등을 만들 때 subsystem 내에서 입력을 정의할 경우 사용한다.

(8) Signal Generator

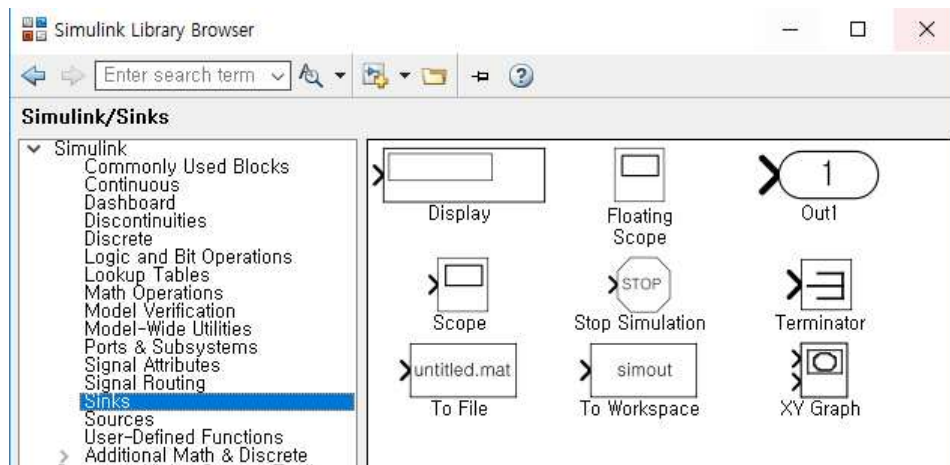
matlab상의 function generator라고 보면 된다. 다양한 신호를 생성할 수 있다.

(9) Step

원하는 시간에 step 입력을 가지도록 설정할 수 있다.

2. Sink

데이터의 출력을 어떤 형태로 표현 혹은 저장할 것인지를 정해주는 폴더이다.



[그림 4-7] Simulink의 데이터 출력 및 저장 형태 블록

(1) Out1

위의 In1처럼 subsystem 내에서 사용하는 것이다.

(2) To File

입력받은 데이터들을 mat 파일 형태로 바로 저장해 준다.

(3) XY Graph

x축 데이터와 y축 데이터를 받아 그림을 그려 준다.

(4) Scope

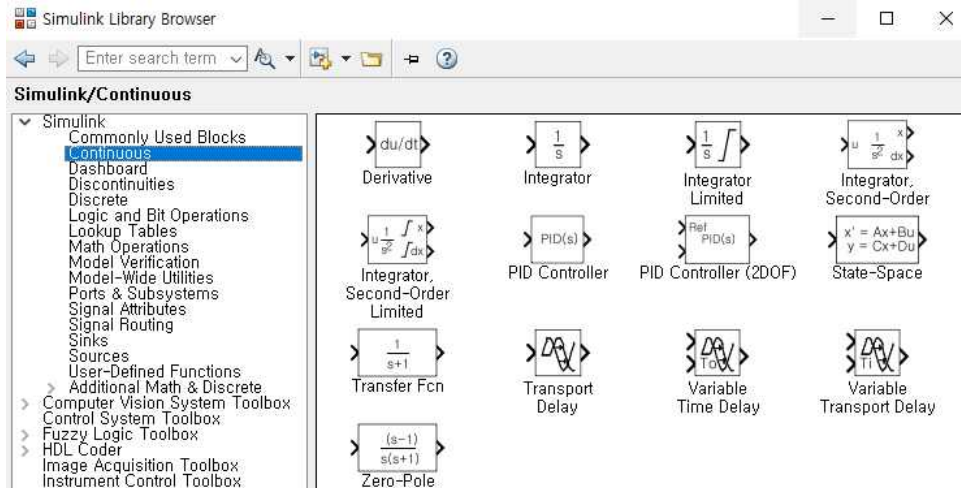
시뮬레이션 시간을 x축으로 가지고, 주어진 신호를 y축 신호로 하여 그림을 출력해 준다.

(5) To Workspace

입력된 데이터들을 workspace에 저장해 준다.

3. Continuous & Discontinuities

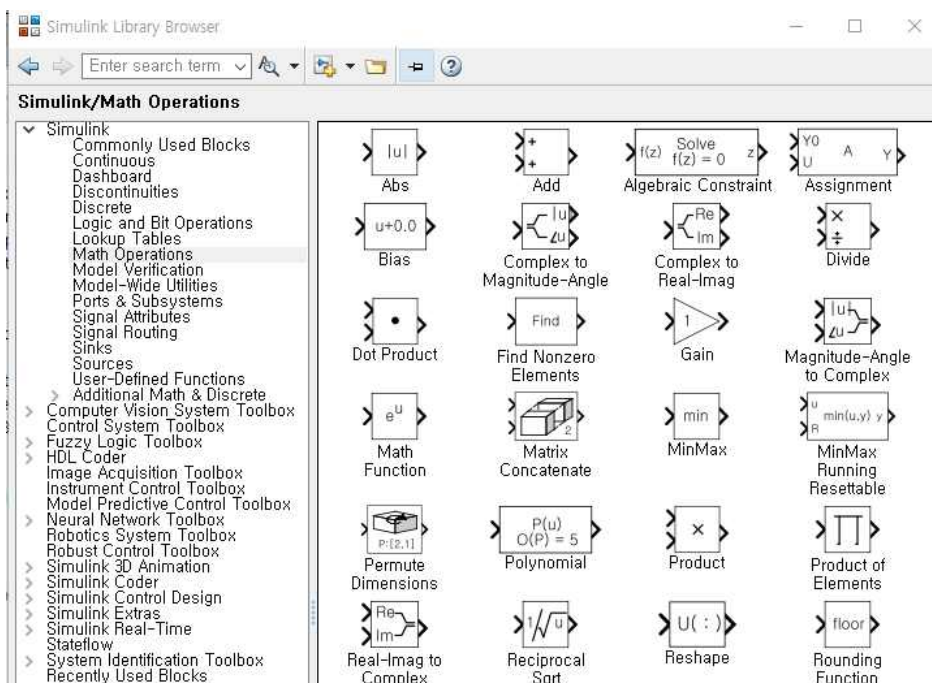
continuous 폴더에서는 주로 두 가지가 자주 사용된다. 바로 미분(derivative)과 적분(integrator) 블록이다. 적분 블록에는 초기치를 지정할 수 있도록 되어 있다.



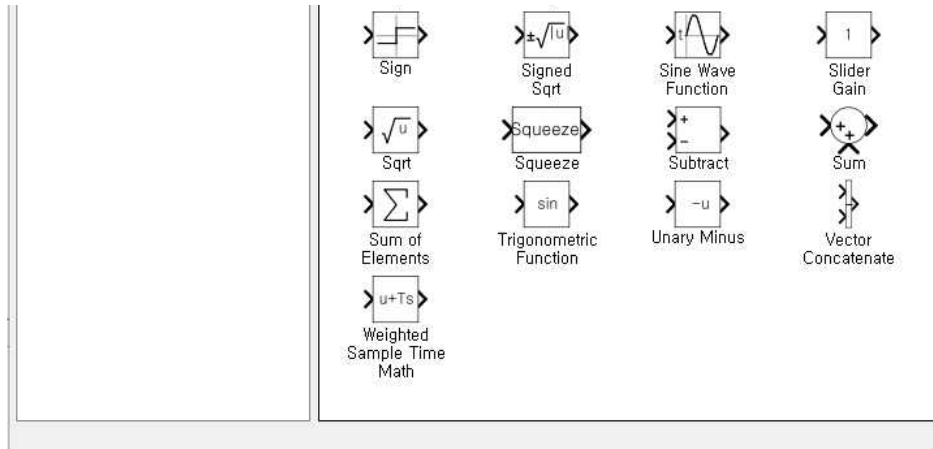
[그림 4-8] Simulink의 Continuous & Discontinuities 블록

4. Math Operation

여러 가지 수학 함수 중 블록으로 복잡하게 꾸미기 보다는, 주로 function 블록이나 embedded function 블록을 m-file로 자주 작성하므로 이 폴더에서는 몇 가지만 사용한다.



[그림 4-9] Simulink의 Math Operation 블록



[그림 4-10] Simulink의 Function과 Sum 블록

(1) Gain

신호에 특정한 값을 이용해 실수배를 수행한다.

(2) Product

두 개 이상의 신호를 곱한다.

(3) Sign

경계값(0)을 기준으로 1과 -1의 값을 가지도록 한다.

(4) Sine

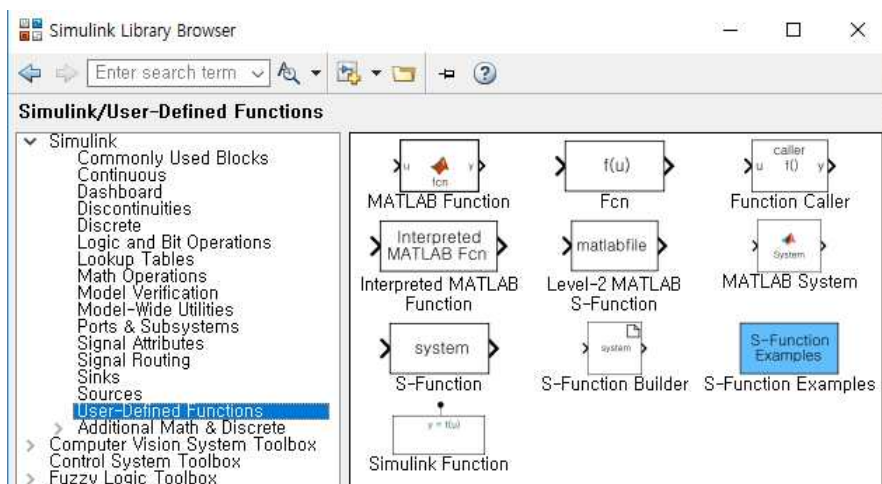
Wave Function: 정현파 신호를 만든다.

(5) Sum

두 개 이상의 신호를 더한다.

5. User-Defined Function

사용자의 사용 목적에 따른 function문을 작성할 수 있다.



[그림 4-11] Simulink의 사용자 정의 함수 블록

(1) Fcn

mux를 통해 다수의 입력을 받아 그것을 이용해서 적절한 출력을 가지도록 한 줄의 함수를 작성할 수 있다.

(2) MATLAB Fcn

matlab의 command window에서 실행할 수 있는 명령이라면 이 블록에 입력해서 그 함수의 출력을 사용할 수 있게 해준다.

(3) Embedded Matlab Function

Fcn블록은 한 줄의 명령어만 사용해서 복잡한 코드의 구현이 어려울 때가 있는데, 이 때 MATLAB Fcn을 사용할 수 있다.

수행 내용 / 동역학 소프트웨어 구현하기

재료 · 자료

- 요구사항서
- 로봇 운동학 해석 보고서
- 로봇 하드웨어 매뉴얼
- 로봇 동역학 분석 보고서
- 로봇 작업 시나리오

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 로봇 시뮬레이션 프로그램(MATLAB 등)

안전 · 유의 사항

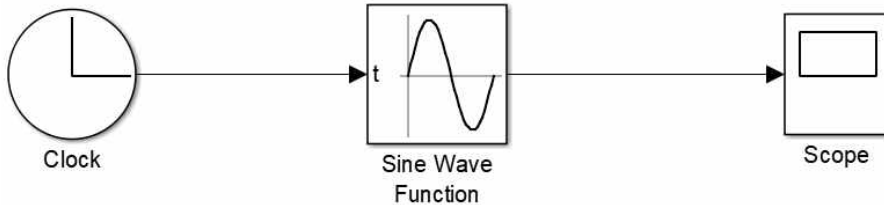
- 로봇 시뮬레이션을 수행할 때에는 범용적으로 사용되는 소프트웨어를 선택해야 한다.

수행 순서

① 시뮬레이션의 기초 파악하기

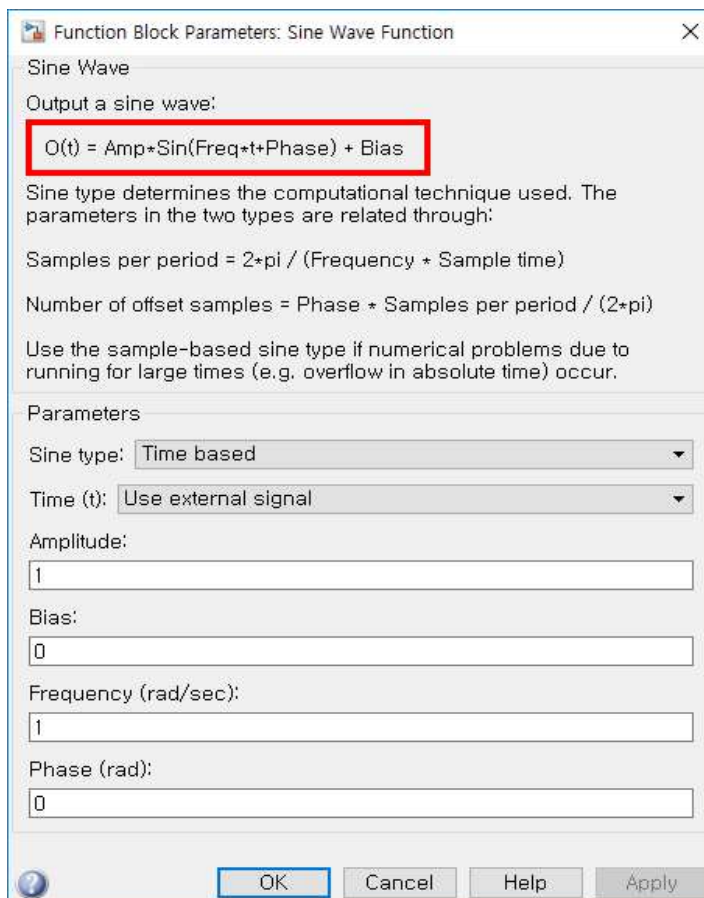
다음과 같은 sine 함수를 출력하는 예제를 통해 simulink의 사용해 본다.

우선 함수를 구성하기 위하여 작업창 untitled.mdl을 만들고 그 안에 블록을 [그림 4-12]와 같이 구성해 보도록 한다. library에서 마우스로 왼쪽 버튼으로 블록을 누르고 새로 열린 작업창에 가져다 놓는다. 왼쪽 버튼을 누르고 선을 그어 주거나, clock 블록을 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 키보드에서 Ctrl키를 누른 상태로 다음 블록을 마우스 오른쪽 버튼을 눌러가면서 클릭하여 [그림 4-12]와 같은 제어 흐름선을 연결해 본다.

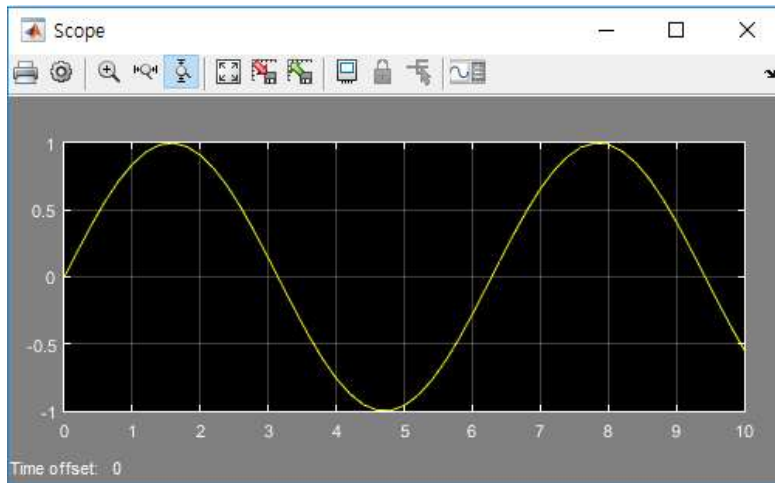


[그림 4-12] Sine 함수 출력 Simulink 함수

[그림 4-13]과 같이 sine wave function을 더블 클릭하면 위의 대화창이 나타나고 표시된 부분을 보면 신호폭, 주파수, 위상 등을 설정할 수 있다. 본 대화창에서 진폭, 바이어스, 주파수, 위상에 대한 파라미터 값을 설정하고 ok 버튼을 눌러 저장 후 작업창의 상단에 플레이 버튼으로 시뮬레이션을 수행하게 된다. 이때 scope창을 더블클릭하면 [그림 4-14]와 같은 결과를 확인할 수 있다.



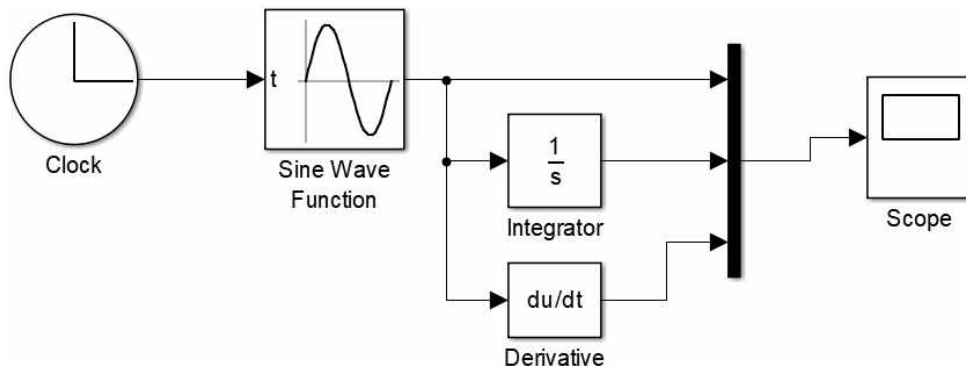
[그림 4-13] Sine 함수에 대한 파라미터 설정



[그림 4-14] Sine 파 시뮬레이션 결과

② 시뮬레이션 확장하기

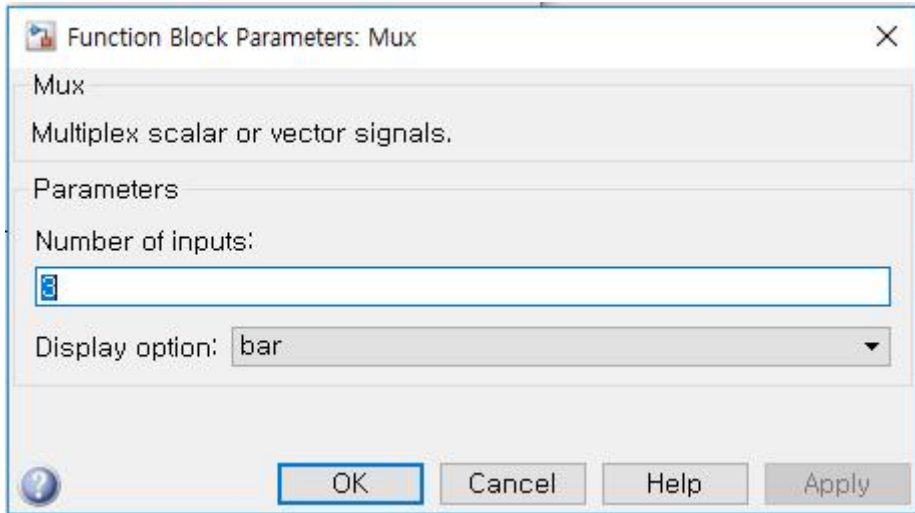
첫 번째 예제를 확장한 시스템에 대한 시뮬레이션을 해보도록 한다. 아래 그림과 같이 입력신호에 대한 미분과 적분으로 원신호와 같이 세 개의 신호를 한 scope창에서 출력해 보도록 한다. 이때 mux라는 블록을 사용하여 적용해 본다.



[그림 4-15] 미분 및 적분변수를 포함 Sine 함수 출력 Simulink 함수

각 명령에 대한 블록을 library에서 가져와 더블클릭하면 아래와 같이 나타난다. 여기서 세 갈래의 신호선으로 나누는 방법은 마우스 오른쪽으로 우선 한선을 드래그하여 연결한 뒤, 왼쪽으로 분개해서 연결한다.

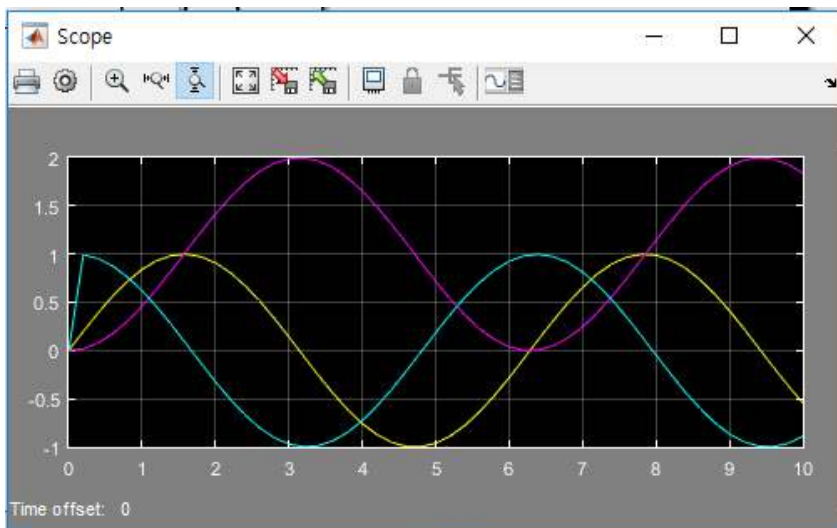
신호의 결합을 위해서 Signal Routing Library에 있는 Mux블록을 이용하여 선을 모으도록 한다. 이때 입력 신호가 세 개이므로 Mux 블록의 파라미터 창에서 Number of inputs 항목을 이용하여 “3”이라고 입력하고 시뮬레이션을 동작시켜 본다.



[그림 4-16] Mux 블록의 파라미터 설정

mux 블록으로 scope 블록에 두 개 이상의 신호를 넣은 경우 청록색이 제일 위의 신호, 그 다음이 노랑, 그 다음이 핑크색으로 표현됨을 확인한다.

scope의 axes 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 axes properties에서 Y-min, Y-max를 설정할 수 있다.



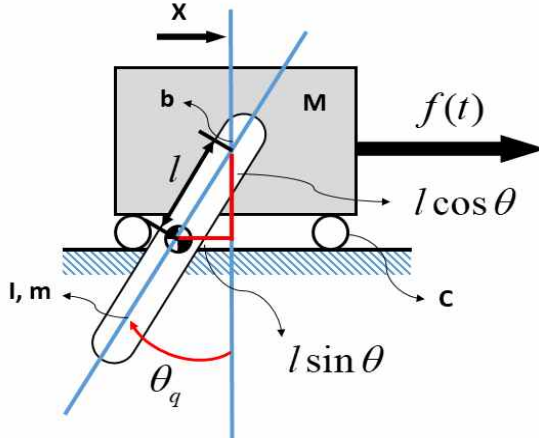
[그림 4-17] Sine파의 미분, 적분 시뮬레이션 결과

③ 동역학 시뮬레이션을 실행하기

1. 카트형 진자시스템의 시뮬레이션

본 절에서는 시스템(지면에서 수평으로 이동하는 대차)을 역학적으로 해석하여 미분방정식의 형태로 표현한 동역학 방정식을 이용한 시뮬레이션을 구현해 보도록 한다. 실제로는 복잡한 형태를 가지게 되지만, 동역학에 대한 결과식을 이용하여 MATLAB에서 구현한 시

물레이션을 실행한다. 아래 시스템은 카트형 진자시스템의 좌표계를 나타낸다.



[그림 4-18] 카트형 진자시스템의 좌표계

이때 사용한 동역학 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (M+m)\ddot{x} + c\dot{x} - ml\ddot{\theta} &= f(t) \\ (ml^2 + I)\ddot{\theta} - ml\ddot{x} + mgl\theta + f_{\theta}\dot{\theta} &= 0 \end{aligned} \quad \langle 4-4 \rangle$$

위 식을 그대로 simulink로 꾸미면, algebraic loop가 있다는 경고문을 보게 된다. 왜냐하면 자기 자신을 참조($\ddot{x}$, $\ddot{\theta}$)하기 때문인데, 그래서 아래와 같이 매트릭스 형태로 최고차 미분항으로 정리할 필요가 있다.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} M+m & -ml \\ -ml & ml^2 + I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -c\dot{x} + F \\ -mgl\theta - f_{\theta} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} M+m & -ml \\ -ml & ml^2 + I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -c\dot{x} + F \\ -mgl\theta - f_{\theta} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \langle 4-5 \rangle$$

식 <4-5>을 간단히 행렬로 표현하고, 역행렬을 이용해서 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{1}{(M+m)(ml^2 + I) + m^2 l^2} \begin{bmatrix} ml^2 + I & ml \\ ml & M+m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -c\dot{x} + F \\ -mgl\theta - f_{\theta} \end{bmatrix} \quad \langle 4-6 \rangle$$

그리고 우측 항의 역행렬을 정리하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{1}{(M+m)(ml^2 + I) + m^2 l^2} \begin{bmatrix} (ml^2 + I)(-\dot{c}\dot{x} + F) + ml(-mgl\theta - f_\theta \dot{\theta}) \\ ml(-\dot{c}\dot{x} + F) + (M+m)(-mgl\theta - f_\theta \dot{\theta}) \end{bmatrix} \quad \langle 4-7 \rangle$$

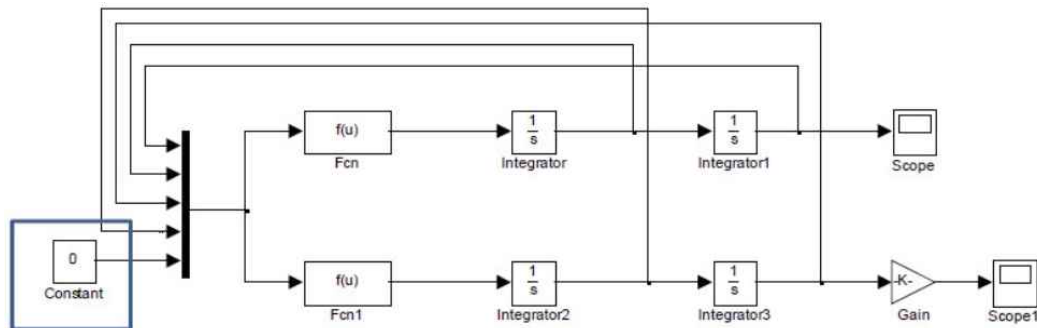
이때 시스템에서 갖고 있는 상수 값 및 파라미터를 식 <4-8>와 같이 설정하여 정리하면 식 <4-9>과 같이 표현된다.

$$M=5, m=1, l=1, g=9.8, c=0.01, f_\theta=0.01, I=0.02 \quad \langle 4-8 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{1}{6.012} \begin{bmatrix} -0.0102\dot{x} - 9.8\theta - 0.01\dot{\theta} + 1.02F \\ -0.01\dot{x} - 58.8\theta - 0.06\dot{\theta} + F \end{bmatrix} \quad \langle 4-9 \rangle$$

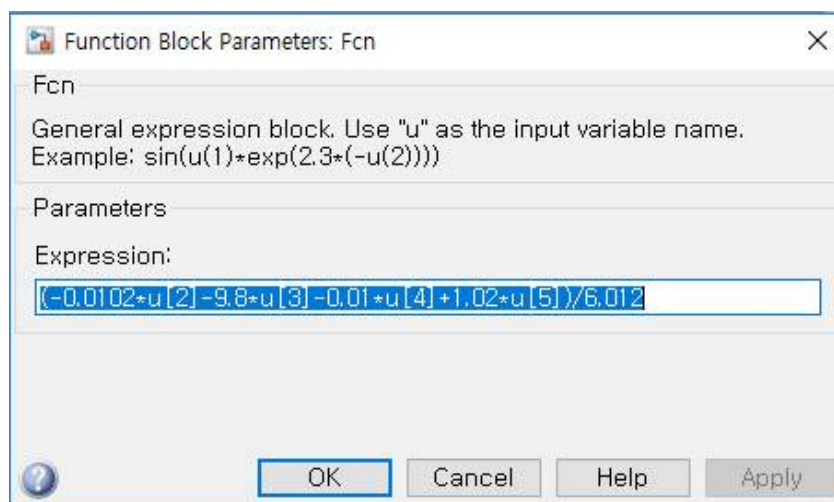
2. Simulink로 동역학

제어 블록 라이브러리를 이용하여 소스를 아래와 나열한다. 위에 표시된 부분은 제어입력 F인데, 지금은 제어입력을 구현하지 않으므로 '0'을 인가하면 된다.



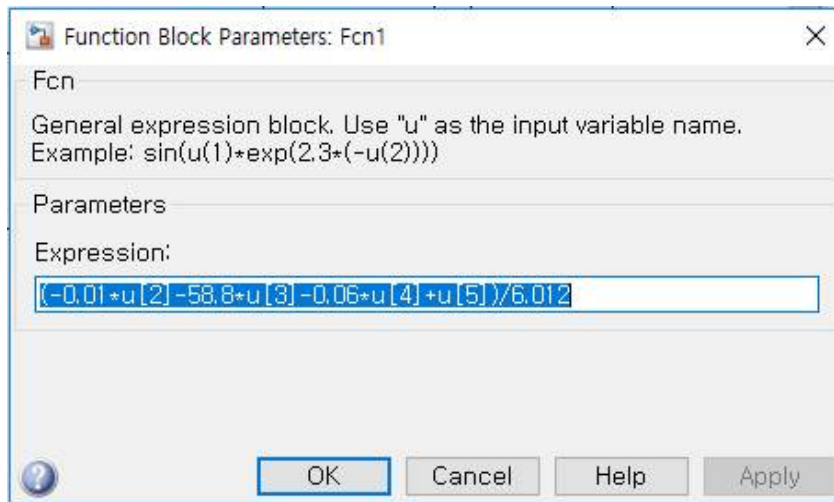
[그림 4-19] 카트형 진자시스템의 제어블록

위쪽 블록 행은 $\ddot{x}$ 함수이며, Fcn 블록에 대해서는 아래와 같이 값을 넣어주면 된다.



[그림 4-20] 변수 x 에 대한 입력함수

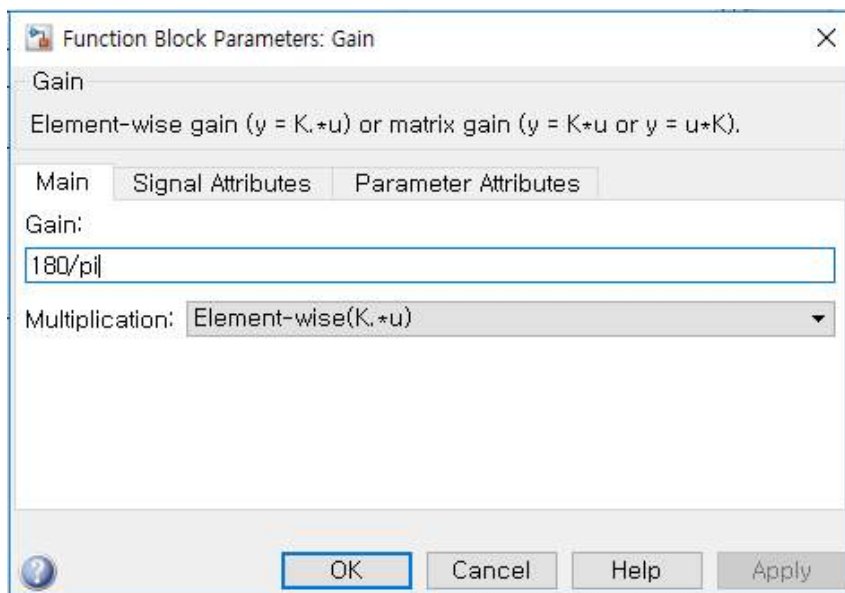
아래 블록 행은 $\ddot{\theta}$ 함수이며, Fcn1 블록에 대해서는 아래와 같이 값을 넣어주면 된다.



[그림 4-21] 변수 θ 에 대한 입력함수

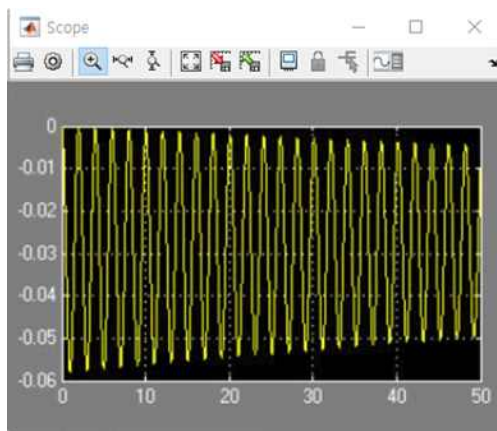
simulink 내부에서는 라디안 단위로 계산하기 때문에 10도의 초기값의 형태인 “10*pi/180” 의 값으로 integrator3에 입력한다.

그리고 gain은 라디안으로 표시되는 각도를 scope에서 도 단위로 확인할 수 있도록 변환 하여 아래와 같이 입력한다.

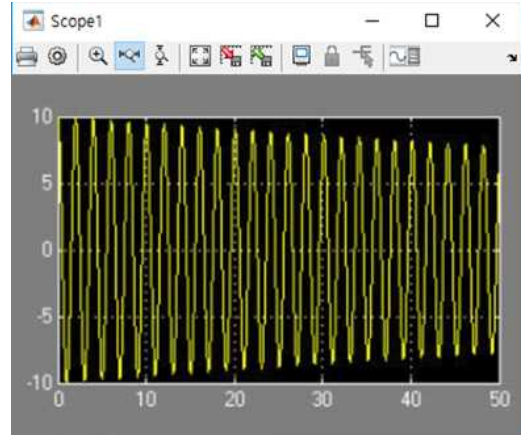


[그림 4-22] 게인값 조정 입력창

시뮬레이션을 실행하면 다음과 같은 결과를 확인할 수 있다.



(a) x 값에 대한 변화



(b) θ 값에 대한 변화

[그림 4-23] 카트형 진자시스템의 시뮬레이션 결과

교수 방법

- 정역학, 동역학, 기구학 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 동역학 소프트웨어 구현 과정에 대해 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 학습자들이 MATLAB을 이용한 동역학 소프트웨어 프로그래밍에 대하여 잘 숙지할 수 있도록 MATLAB 등의 실습 장비를 이용하여 설명한다.
- MATLAB 기반 동역학 소프트웨어 프로그래밍 언어의 문법에 대해서 PPT를 만들어 이해하기 쉽도록 설명한다.
- 교수의 주도로 MATLAB에서 직접 프로그래밍을 해 가면서 학생들에게 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 동역학 운동에 대해 이해하기 쉽도록 설명한다.

학습 방법

- 동역학, 기구학, 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 절대 좌표계와 상대 좌표계, 사인법칙 등에 대해 충분히 이해한다.
- 동역학 프로그램을 직접 구현해 봄으로써 로봇의 동작 과정을 충분히 이해한다.
- MATLAB 프로그래밍 교과서를 미리 학습하여 MATLAB의 문법에 대해 충분히 이해한다.
- 학습 시간에 제시된 MATLAB 프로그래밍 예제를 충분히 이해하고, 이를 직접 수행해 가면서 로봇 동역학에 대해 학습한다.
- 2관절 매니퓰레이터와 3축 로봇의 사양을 직접 정하고, MATLAB을 이용하여 프로젝트를 수행한 후 PPT 자료를 만들어 발표한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학 소프트웨어 구현	- 검증된 동역학 해에 따라 동역학 소프트웨어를 구현 할 수 있다.			
	- 기존 구현된 동역학 소프트웨어를 활용할 수 있다.			
	- 구현된 동역학 소프트웨어의 시험 검증을 할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학 소프트웨어 구현	- 다관절 매니퓰레이터의 동역학 설계를 위한 링크 파라 미터에 대한 지식			
	- 다관절 매니퓰레이터 동역학 계산을 위한 좌표 관계에 대한 기초 지식			
	- 로봇의 동역학의 구동 소프트웨어 시스템 이해			
	- 수식으로 표현된 동역학 모델을 프로그램 코드로 표현 하기 위한 표기에 대한 이해			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학 소프트웨어 구현	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학 소프트웨어에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇의 동역학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학 소프트웨어 구현	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학 소프트웨어에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇 프로그래밍을 위한 동역학의 수학적 표현에 대한 이해 정도			
	- 다관절 로봇의 동역학 파라미터 계산을 위한 프로그래밍 코딩 방법에 대한 이해 정도			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
동역학 소프트웨어 구현	- 로봇의 동역학 소프트웨어 구현을 위한 중요 파라미터는 무엇인지에 대한 이해			
	- 다관절 로봇의 동역학 프로그래밍을 위한 순기구학과 역기구학에 대한 이해			

피드백

1. 문제 해결 시나리오
 - 평가된 다관절 액추에이터 설계 및 소프트웨어 구현을 위한 중요 파라미터에 대한 로봇의 자세가 어떻게 변화하는지 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
2. 서술형 시험
 - 동역학 소프트웨어에 대한 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
 - 평가 결과 성적이 저조한 학생에게는 동역학의 수학적 계산에 관한 소프트웨어에 대한 보고서 제출 기회를 부여한다.
3. 평가자 질문
 - 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 동역학의 수학적 도출 방법에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
4. 구두 발표
 - 다관절 액추에이터의 다양한 형태에 대한 소프트웨어 자료조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.



- 국제테크노 정보연구소(<http://ktechno.co.kr/pictech/picframe.html>). 2016. 6. 20. 검색.
- 권욱현(1997). 『CEMTOOL 공학계산패키지』. 청문각, 506.
- 김규인 · 박영제 · 최은환(2011). 『로봇 설계』. 상학당, 272.
- 교육부(2016). 로봇모션제어 및 지능소프트웨어개발. 한국직업능력개발원.
- 남상엽 · 정완균 · 서일홍 · 홍성호(2007). 『지능형 로봇 플랫폼 : 제어 및 활용』. 상학당, 415.
- 도서출판 옴사(<http://www.ohm.co.kr/>). 2016. 6. 22. 검색.
- 류기주 · 김동룡 · 서해준(2016). 『Arduino Uno 모터제어 프로그래밍』. Ohm사, 320.
- 삼익THK 교육자료(www.e-lmsystem.co.kr). 2016. 8. 4. 검색.
- 신명씨보(www.gearmotor.co.kr). 2016. 7. 23. 검색.
- 에프에이데이타시스템(www.fadata.co.kr). 2016. 8. 4. 검색.
- 옴론-서보모터제어(www.ia.omron.co.kr). 2016. 8. 25. 검색.
- 이상용 · 권오공(2003). 『PID 제어기 설계법(CEMTool 활용)』. 인하대학교출판부, 292.
- 전원상사(www.jeonweon.com). 2016. 7. 15. 검색.
- 차동혁(2008). 『ATMEGA 16을 이용한 이동형 로봇제어』. 동학, 298.
- 파익스 카탈로그(www.paix.co.kr). 2016. 8. 25. 검색.
- 한백전자(www.hanback.co.kr). 2016. 8. 27. 검색.
- 한창수 · 류영선(2008). 『지능형 서비스로봇의 설계와 응용』. 청미디어, 296.
- 해피캠퍼스(www.happycampus.com). 2018.08.14. 검색.
- 황우현(1998). 『CEMTOOL 제어공학(S/W포함)』. 멀티정보사, 466.
- e-motor(<http://e-motor.co.kr/MOTOR/>). 2016. 6. 20. 검색.
- LS메카피온 카탈로그(www.lsmecapion.com). 2016. 8. 15. 검색.
- PinkWink블로그(pinkwink.kr). 2018. 8. 14. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇소프트웨어개발(19030803)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	이경창(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	주문갑(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	김종욱(동아대학교)		이래찬(대광테크)
	김만호(동의과학대학교)		
	하경남(한국생산기술연구원)		
	정현권(유콘시스템)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	역기구학 및 동역학 소프트웨어 개발(LM1903080316_16v2, LM1903080317_16v2)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	이경창(부경대학교)*	검토진	고석조(동의과학대학교)
	김만호(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김종욱(동아대학교)		
	진태석(동서대학교)		
			*표시는 대표집필자임

역기구학 및 동역학 소프트웨어 개발 (LM1903080316_16v2, LM1903080317_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr